Manual de Implantação

Citrix UniconOS Management (Scout Enterprise) + ELIAS 18 + UniconOS/eLux 7 — do download à operação

POPULOS — Infraestrutura

Outubro de 2026

Sumário

Apresentação 5

Para quem é 5

Como usar 5

Convenções 5

Onde estão os arquivos de apoio 5

1. Visão geral e arquitetura 6

Componentes e versões usadas 6

Portas 6

2. Estado final do ambiente (23/10/2026) 8

2.1 Servidor SCOUTBOARD 8

2.2 OUs 8

2.3 Imagens (ELIAS 18) 9

2.4 Pacotes próprios (SDK da Unicon) 9

2.5 Integrações 9

2.6 Dispositivos de referência 10

3. Pré-requisitos e downloads 11

3.1 Hardware e rede 11

3.2 Contas e direitos 11

3.3 Mídias a baixar 11

3.4 Ordem recomendada 12

4. Decisões de projeto 13

5. Parâmetros do ambiente 14

6. Regras de trabalho 15

Fase 1 — Servidor base 16

Fase 2 — SQL Server e ODBC 17

Fase 3 — Scout Enterprise 18

Fase 4 — Licença 19

Fase 5 — Scout Board com Entra ID 20

Fase 6 — ELIAS 18 e imagens 21

Instalação 21

Container e certificados 21
Montar imagens pela API 21
Imagens do projeto 21
Fase 7 — Registrar os eLux e entregar firmware 23
Registro do eLux no Scout 23
Firmware das OUs 23
Aplicar uma imagem nova 23
Fase 8 — Como alterar o Scout pelo banco 24
Ciclo de uma alteração 24
Padrões de gravação 24
Herança de configuração 24
Fase 9 — Temas por OU 25
Fase 10 — Aplicativos 26
Fase 11 — Login AD nos eLux 27
11.1 Hora do controlador de domínio 27
11.2 Hora dos eLux 27
11.3 Tipo de autenticação 27
11.4 Localizar o KDC sem depender do DNS do DHCP 27
Fase 12 — OUs com configuração própria 29
Fase 13 — Mirror, energia, monitores e barra de tarefas 30
Mirror (ver a tela do eLux pelo Scout Board) 30
Tela sempre ativa 30
Monitores 30
Barra de tarefas 30
Fase 14 — Quiosque Citrix 31
Fase 15 — Home persistente (OU de desenvolvimento) 32
Fase 16 — Parede de 6 TVs 33
Hardware 33
Passos 33
Particularidade: TVs idênticas 34
Ajustar a ordem das telas 34
Fase 17 — Acesso de fora da rede (opcional) 35

Fase 18 — Pacotes próprios com o SDK da Unicon 36
18.1 Preparar o WSL2 no Windows Server 36
18.2 Como um pacote é montado 36
18.3 Pacotes do projeto 37
18.4 Importar no ELIAS 18 37
18.5 Observações do UniconOS 2609 37
18.6 OU Populos Dev: digital como 2° fator 38
Fase 19 — OU só com digital, sem AD (OU “Porto”) 39
Fase 20 — Inventário no GLPI e Google Chrome em todas as OUs 40
Fase 21 — uberAgent enviando para dois servidores 41
21.1 Testar os receptores antes 41
21.2 Pacote 41
21.3 Configuração 41
21.4 Aplicar e validar 42
Operação e diagnóstico 43
Onde olhar 43
Backup e restauração 43
Tabela de problemas e soluções 44
Validação final 45
Pendências e riscos conhecidos 46
Mapa dos scripts 47
Anexo A — Lições aprendidas 48
Anexo B — Referência do banco do Scout 50
Propagação para o eLux 50
Códigos 50
Tabelas usadas 51
Pacotes eLux (.fpm/.epm) 51

Apresentação

Este manual descreve, passo a passo, como montar do zero o ambiente de gerenciamento de thin clients **UniconOS (eLux 7)** que a POPULOS implantou no servidor **SCOUTBOARD** entre 15 e 23/10/2026. Ele cobre desde o download das mídias até tudo o que está em produção hoje: imagens de firmware, login no Active Directory, OUs com configuração própria, quiosque Citrix, parede de 6 TVs, pacotes próprios feitos com o SDK da Unicon (digital, ajustes, GLPI Agent), inventário no GLPI, Google Chrome e uberAgent enviando para dois servidores.

Para quem é

Analista de infraestrutura que vai repetir a implantação em outro servidor ou dar manutenção neste. O manual pressupõe familiaridade com Windows Server, SQL Server, IIS, Active Directory e PowerShell. Não pressupõe conhecimento prévio de Scout, ELIAS ou eLux.

Como usar

1. Leia os capítulos 1 a 3 (visão geral, downloads e estado final) para entender o que vai montar.
2. Execute as fases na ordem. Cada fase traz o objetivo, os passos, a validação e as armadilhas que já aconteceram.
3. Antes de alterar qualquer coisa, leia as **Regras de trabalho** (capítulo 6). Elas evitaram a maior parte do retrabalho no projeto original.
4. Quando algo der errado, vá direto à **Tabela de problemas e soluções** e às **Lições aprendidas** (anexos).

Convenções

Convenção	Significado
`<ASSIM>`	Valor que muda de um ambiente para outro (senha, IP, ID). Nunca escreva senhas em documentos
`C:\ScoutSetup\credenciais.txt`	Único lugar onde ficam as senhas e tokens, uma linha por item no formato `Nome / valor`, acesso só de Administradores e SYSTEM
Scripts `scripts\*.ps1`	Ficam em `C:\ScoutSetup\scripts` no servidor e na pasta `scripts/` do repositório GitHub `poncell255/scout-elux-lab`
Scripts `NN-*.sh`	Rodam no Linux do WSL; ficam em `C:\UniconSDK\scripts` (no repositório, `uniconos-sdk/scripts/`)
Valores do laboratório	Aparecem como exemplo (servidor 10.5.0.166, domínio populos.local). Troque pelos do seu ambiente

Onde estão os arquivos de apoio

O quê	Onde
Repositório com scripts, temas, ícones e fontes	`C:\ScoutSetup\repo-github` (GitHub `poncell255/scout-elux-lab`)
Documento vivo da implantação (diário completo)	`C:\Users\Administrator\Downloads\SCOUT-ELUX-GLOBAL.md`
Fontes dos pacotes do SDK	`C:\UniconSDK\pkgs\`, saídas em `C:\UniconSDK\saida\`
Temas eLux	`C:\eLuxContainer\theme\<tema>\`
Backups do banco do Scout	`C:\ScoutSetup\backup\`

1. Visão geral e arquitetura

Um único Windows Server hospeda tudo (o GLPI e o SDK rodam no WSL2 do mesmo servidor). Os eLux falam com o Scout Server para registro, configuração e comandos, e baixam imagens de firmware do IIS (ELIAS 18). Administradores usam o Scout Board (web, login Entra ID) e o ELIAS 18 (web).

Origem	Destino	Porta	Para quê
Administradores	Scout Board → DB Layer (22150/22151) → Scout Server	HTTPS 22160	Gerência pela web, login Entra ID
Administradores	IIS → ARR → ELIAS 18 (22130) → MongoDB (27017, local)	HTTP 80 (`/ELIAS`)	Montagem e publicação de imagens
eLux	Scout Server → SQL Express (`ScoutEnterprise`)	TCP/UDP 22123, TCP 22125	Registro, configuração e comandos
eLux	Scout Keep Alive → SQL Express	TCP 22124	Estado online
eLux	IIS: `/ELIAS/<container>/<arquivo>`	HTTP 80	Download das imagens e pacotes
eLux da OU TV	IIS site “TV Projetos” → ARR → PopulosHub (internet)	HTTP 8090	Páginas da parede de TVs
eLux	Controlador de domínio	Kerberos 88, LDAP 389	Login AD
eLux	a.ntp.br / b.ntp.br	UDP 123	Hora
eLux	GLPI no WSL (portproxy 8088 → 8080)	HTTP 8088	Inventário (Fase 20)
eLux	Servidores uberAgent A e B	HTTP 3001	Métricas e eventos (Fase 21)
Citrix License Server (27000, 7279, 8083)	LAS na Citrix Cloud	HTTPS	Licença do Scout

Componentes e versões usadas

Componente	Versão	Função
Windows Server 2025 Datacenter	10.0.26100	Host único (8 GB RAM, 12 núcleos lógicos foram suficientes)
SQL Server Express	2025 (17.0)	Banco `ScoutEnterprise`, usado pelo Scout Server e pelo Keep Alive
ODBC Driver 18 for SQL Server	18.7	Acesso do Scout ao SQL
Scout Enterprise Management Suite	15.2609 (26.9.0)	Server, Console, Board, DB Layer, Keep Alive, Report, Recovery, ELIAS clássico
Citrix License Server	11.17.2 build 56200	Licença do Scout via LAS
ELIAS 18	26.3.2	Montagem de imagens (IDF) e servidor de firmware
MongoDB	7.0 (instalado pelo ELIAS)	Banco do ELIAS 18
eLux 7 (UniconOS)	7.2609.0	Sistema dos thin clients
Microsoft Entra ID	—	Login do Scout Board (OIDC)
Active Directory	nível funcional 2016	Login dos usuários nos eLux

Portas

Porta	Direção	Uso
TCP+UDP 22123	eLux → Scout	Comunicação Scout ↔ eLux
TCP 22125	eLux ↔ Scout	Canal seguro; o Scout também **abre** conexão até o eLux nessa porta para comandos (reiniciar, mirror)
TCP 22124	eLux → Scout	Keep Alive
TCP 22160	Admin → Scout Board	Interface web (HTTPS)

Porta	Direção	Uso
TCP 80	eLux/Admin → IIS	Firmware (ELIAS 18) e interface do ELIAS
TCP 8090	eLux da OU TV → IIS	Proxy das páginas da parede de TVs
UDP 69	eLux → Scout	TFTP (Recovery/PXE)
TCP 1433, UDP 1434	local	SQL Server
27000, 7279, 8083	local	Citrix License Server
88, 389 (636)	eLux → DC	Kerberos e LDAP para o login AD
UDP 123	eLux → NTP	Hora (Kerberos exige diferença < 5 min)

2. Estado final do ambiente (23/10/2026)

Este capítulo é o "retrato" do que existe hoje. Use-o como referência durante a implantação e na manutenção.

2.1 Servidor SCOUTBOARD

Item	Valor
Sistema	Windows Server 2025 Datacenter (10.0.26100), 8 GB RAM, 12 núcleos lógicos
Nome / domínio / IP	SCOUTBOARD / populos.local (DC POPAD01, 10.20.0.10) / 10.5.0.166
Banco	SQL Server 2025 Express, instância `SQLEXPRESS`, TCP 1433, banco `ScoutEnterprise`
Scout	Scout Enterprise Management Suite 15.2609; Scout Board em `https://<servidor>:22160` com login Entra ID
Licença	Citrix License Server 11.17.2 ativado pela Citrix Cloud (LAS)
Imagens	ELIAS 18 em `http://<servidor>/ELIAS/`, container `UC_RP6_X64`
Linux auxiliar	WSL2 com Ubuntu 22.04: Docker com o SDK epkg da Unicon e o GLPI
GLPI	GLPI 12.0.0 em Docker no WSL, publicado em `http://10.5.0.166:8088` (portproxy → 8080), tarefa agendada "WSL GLPI" mantém o WSL ligado
Site extra no IIS	"TV Projetos", porta 8090 (proxy das páginas da parede de TVs)

2.2 OUs

OU	GroupID	Setup	Login	Imagem	Destaques
Lost & Found	0, 1	0	AD	v18	Destino de eLux novos
Enterprise	2	2	AD	—	Criada pela instalação
FollowMeDesktop	3	1	AD	—	Criada pela instalação
Populos	4	0	AD	v18	Outlook, Teams, Citrix, Horizon, Edge, Chrome; tema `populos-ou-v1`
POC-BCR	5	0	AD	v18	—
Bom Jesus	6	0	AD	v18	Mesmos apps da Populos; tema `bomjesus-v4`
Modo Kiosk	7	4	sem AD	v18	Citrix em tela cheia, abre sozinho
Populos NonDomain	8	3	sem AD	v18	Mesmos apps da Populos
TV Projetos	9	5	sem AD	v19	Parede de 6 TVs, driver NVIDIA
Populos Dev	10	6	AD + digital	v21	Home persistente, VS Code (web), OneDrive, digital como 2° fator
Porto	11	7	**só digital**	v20	CXone, leitor de PDF, tema Porto, logo na tela do leitor

Em todas as OUs: Microsoft Edge, Google Chrome, GLPI Agent (inventário), uberAgent (dois receptores), NTP, tela sempre ativa, 2 monitores clonados, mirror com controle e sem pedir permissão.

2.3 Imagens (ELIAS 18)

Imagem	Composição	Tamanho	Setups
`populos-elux7-v18`	`migration-system` + Citrix (`ica`, `citrix_extensions`, `citrix_hdxrtme` e FPMs de Self-Service/Teams/USB/HDX) + Horizon + Edge + Chrome + `populos_glpi` + `uberagent`	3.348 MB	0, 3, 4
`populos-elux7-v19`	v18 + `nvidia_driver`	3.590 MB	5 (TV)
`populos-elux7-v20`	v18 + `populos_digital` + `populos_ajustes` + `baseos_persistent_home` + `document_viewer`	3.351 MB	7 (Porto)
`populos-elux7-v21`	v18 + `populos_digital` + `populos_ajustes` + `baseos_persistent_home`	3.349 MB	6 (Populos Dev)

Histórico: v4/v5 (base e TV), v7–v9 (pacotes do SDK), v11 (Porto), v12–v17 (Chrome e GLPI; v16/v17 sem o VS Code nativo, que não cabia), v18–v21 (uberAgent).

> **Limite de tamanho:** eLux instalado por pendrive ou em notebook dual-boot tem a raiz com cerca de 3,7 GB. Imagens acima de ~3,6 GB falham com "image size will exceed media size" (erro 254). Confira sempre o tamanho que o ELIAS informa antes de publicar.

2.4 Pacotes próprios (SDK da Unicon)

EPM	Versão	O que faz
`populos_digital`	1.1.1	Impressão digital (leitor DigitalPersona U.are.U 4500): 2° fator depois do AD, ou entrada só com a digital nas OUs sem AD; logo e cor por OU
`populos_ajustes`	1.0.2	Edge mantém o perfil com home persistente; wrapper para a extensão do Claude Code no VS Code
`populos_vscode`	1.0	VS Code nativo (fora das imagens atuais por falta de espaço)
`populos_glpi`	1.21.0	GLPI Agent 1.21 com timer de inventário

2.5 Integrações

Integração	Como funciona	Onde conferir
Inventário GLPI	Agente no eLux envia 3–8 min após o boot e a cada 4 h para `http://10.5.0.166:8088`, autenticação Basic (usuário `elux`)	GLPI → Ativos → Computadores
uberAgent	Envia cada evento para dois receptores Splunk HEC: PopulosUXM (`http://10.30.0.99:3001`) e PopulosAnalytics (`http://10.5.1.4:3001`)	Painéis `https://10.30.0.99:3001` e `https://10.5.1.4:3001`
Entra ID	Login do Scout Board	Portal Entra → Enterprise Applications
Citrix Cloud	Licença (LAS) e loja Citrix Workspace	citrix.cloud.com

2.6 Dispositivos de referência

Dispositivo	OU	Observação
Portable01 (10.5.0.14)	TV Projetos	eLux de pendrive; partição pequena
eLux9252-5843-1894 (10.5.0.177)	Populos NonDomain	Dell com disco grande
Notebook-Wagner (10.5.1.4)	Porto	Dual-boot com Windows e partição criptografada no TPM; o lado Windows é o servidor uberAgent B

3. Pré-requisitos e downloads

3.1 Hardware e rede

- Windows Server 2022 ou 2025, 8 GB de RAM (12 GB se for rodar GLPI e o SDK no mesmo servidor), 4 ou mais núcleos, 100 GB livres, **IP fixo** ou reserva no DHCP.
- Rede em que os eLux alcancem o servidor nas portas do capítulo 1.
- **DNS:** o ideal é o DHCP da rede dos eLux entregar o DNS do AD e o sufixo do domínio. Se não entregar, a Fase 11 traz o contorno.
- Saída para a internet no servidor: licença (Citrix Cloud), NTP, Entra ID, GitHub, Docker Hub e repositórios do Ubuntu.
- Virtualização habilitada no servidor (Hyper-V/VMP) para o WSL2. Se o servidor for uma VM, ligue a virtualização aninhada.

3.2 Contas e direitos

Conta	Para quê
Conta Citrix com direito a **Citrix UniconOS/eLux e Scout**	Downloads e licença (Citrix Cloud → Licensing)
Administrador Global do Microsoft Entra ID (ou Administrador de Aplicativos + consentimento)	App de login do Scout Board
Domain Admin do Active Directory	Colocar o servidor no domínio, corrigir a hora do DC
Contato com a Unicon/Citrix	Pedir o **UniconOS SDK** (vem por e-mail) e o Scout Agent for Windows, se for o caso
Acesso de administrador aos servidores de destino do uberAgent	Ler os tokens HEC

3.3 Mídias a baixar

Baixe tudo antes de começar e guarde em `C:\Users\Administrator\Downloads` (ou outra pasta de mídias). O portal antigo **myelux** não aceita mais login: os downloads da Unicon ficam no portal da Citrix (**citrix.com/downloads**, seção *Citrix UniconOS / eLux & Scout*), com a conta que tem o direito às licenças.

#	Arquivo (versão usada)	Onde baixar	Para quê
1	`Scout-15.2609-3.zip` → `ScoutInstaller.exe` (Scout Enterprise Management Suite 15.2609, v26.9.0)	Citrix Downloads → UniconOS Management (Scout)	Scout Server, Console, Board, DB Layer, Keep Alive, Report, Recovery, ELIAS clássico
2	`ELIAS_18.26032_*.zip` → `EliasInstaller.exe` (ELIAS 18, 26.3.2)	Citrix Downloads → ELIAS	Montagem das imagens (IDF) e servidor de firmware pelo IIS
3	`eLux-7.2609.0_AllPackages-1.zip` (~3,7 GB)	Citrix Downloads → UniconOS 7 → All packages	Container com todos os pacotes eLux (EPM/FPM) importado no ELIAS 18
4	`eLux-certs-2025.0.zip`	Citrix Downloads → UniconOS 7	Certificados de assinatura dos pacotes
5	`Citrix_Licensing_11.17.2.0_BUILD_56200.zip`	Citrix Downloads → Licensing	Citrix License Server (o Scout só licencia por ele desde 15/04/2026)
6	`msodbcsql.msi` (ODBC Driver 18 for SQL Server, 18.7)	Microsoft (learn.microsoft.com → ODBC Driver for SQL Server)	Acesso do Scout ao SQL
7	SQL Server Express 2025 (instalador SSEI)	`https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2216019`	Banco `ScoutEnterprise`
8	eLux 7 em pendrive (eLux Portable) ou mídia de	Citrix Downloads → UniconOS 7 → Portable / Recovery	Primeiro thin client

#	Arquivo (versão usada)	Onde baixar	Para quê
	instalação/Recovery		
9	`UniconOS.2609.SdkDockerEnv.zip` (~460 MB)	**E-mail da Unicon/Citrix**, sob pedido	SDK (epkg) para pacotes próprios (Fase 18)
10	MSI do WSL (`wsl.<versão>.x64.msi`)	GitHub `microsoft/WSL` → Releases	WSL2 no Windows Server (o `wsl.exe` que vem no Windows Server é só um atalho)
11	Ubuntu 22.04 para WSL	`wsl --install -d Ubuntu-22.04` (baixa sozinho)	Linux para o SDK e o GLPI
12	Imagens Docker `glpi/glpi:latest` (GLPI 12.0.0) e `mysql:8.4`	Docker Hub (baixadas pelo script da Fase 20)	Servidor GLPI
13	`glpi-agent-1.21-x86_64.AppImage`	GitHub `glpi-project/glpi-agent` → Releases 1.21 (baixado pelo script `22-glpi-agent-baixar.sh`)	Agente GLPI empacotado para o eLux
14	Pacote de configuração do uberAgent (`config.tar.gz`)	Servidor uberAgent da Populos (endereço interno, não publicar)	Base do `uberAgent.conf` (Fase 21)

Pacotes que **não** precisam ser baixados à parte, porque vêm no catálogo do ELIAS (item 3): Citrix Workspace (`ica`), Horizon (`vmwareviewclient`), Microsoft Edge (`microsoft_edge`), Google Chrome (`google_chrome`), driver NVIDIA (`nvidia_driver`), leitor de PDF (`document_viewer`), uberAgent (`uberagent` 8.0.7535), `perl`, `mirror_server` e o restante.

> O “Scout Agent for Windows” aparece na página da Citrix, mas sem link de download. Peça ao suporte se precisar gerenciar PCs Windows pelo Scout.

3.4 Ordem recomendada

Etapa	Fases	Tempo aproximado
Servidor, SQL, Scout, licença, Scout Board	1 a 5	1 dia
ELIAS, imagem, primeiro eLux	6 a 8	1 dia (o download do container é grande)
Temas, apps, AD, OUs, energia, quiosque	9 a 15	1 a 2 dias
Parede de TVs	16	1 dia (depende do hardware)
SDK, OU só com digital	18 e 19	1 a 2 dias (o servidor reinicia para habilitar o WSL)
GLPI, Chrome e uberAgent	20 e 21	meio dia

4. Decisões de projeto

Decisão	Motivo	Consequência
Tudo num servidor só	Laboratório e ambiente pequeno	Sem alta disponibilidade; o servidor é ponto único de falha
SQL Server Express	O Scout só suporta MS SQL; Express basta para dezenas de eLux	Limite de 10 GB por banco
Scout Board com **Entra ID**	Sem domínio, o login padrão do Scout Board (AD via LDAPS) falha; mesmo com domínio, o Entra dá MFA e controle por atribuição	Cada administrador precisa estar no app do Entra **e** na tabela `Administrator`
ELIAS 18 (web) em vez do ELIAS clássico	É o que o Scout Board integra; tem API para montar imagens por script	Precisa de MongoDB e IIS com ARR
Muitas alterações **direto no banco**	O login OIDC do Scout Board não pode ser automatizado (o código de autorização é de uso único e o navegador o consome)	Exige backup antes, transação, e marcar os dispositivos para atualizar (Fase 8)
Imagem enxuta (< 3 GB)	A partição de atualização do eLux tem 3,75 GB	O Firefox saiu da imagem; apps web usam o Edge
Apps web como **Edge `--app`**	Não há cliente nativo de Outlook/Teams/OneDrive/VS Code para eLux	Janela sem barra de endereço; depende do pacote `microsoft_edge`
Acesso **só pela rede local** (no fim)	A rede bloqueava a porta do Cloudflare Tunnel e eLux externos precisam de VPN ou Scout Cloud Gateway	Ver Fase 17 se precisar de acesso externo
Proxy reverso no IIS para a parede de TVs	O Edge do eLux bloqueia toda extensão por política da Unicon	Um site IIS a mais (porta 8090)

5. Parâmetros do ambiente

Copie `config/parametros.example.ps1` para `config/parametros.ps1` (fora do Git) e preencha. Os valores do laboratório estão à direita só como exemplo.

Parâmetro	O que é	Exemplo do laboratório
`ServerIP` / `HostName`	IP fixo e nome do servidor Scout	10.5.0.166 / SCOUTBOARD
`Dominio` / `DcFqdn` / `DcIp`	Domínio AD e controlador	populos.local / POPAD01.populos.local / 10.20.0.10
`SearchBase`	Base LDAP	DC=populos,DC=local
`Ntp`	Servidores de horário públicos	a.ntp.br, b.ntp.br
`EliasContainer`	Container eLux no ELIAS 18	UC_RP6_X64
`Imagem`	Nome da IDF principal	populos-elux7-v4
`CitrixStoreUrl`	Loja Citrix (StoreFront ou Citrix Cloud)	https://.cloud.com
`EntraTenantId` / `EntraAppId`	App do Scout Board	—
`ScoutAdmins`	E-mails dos administradores	—
Senhas	SQL `sa`, `scoutdb`, dispositivo eLux, admin do ELIAS, segredo do app Entra, usuário TV	**só em `C:\ScoutSetup\credenciais.txt`**

6. Regras de trabalho

Estas regras evitaram retrabalho no projeto original. Siga-as em todas as fases.

1. **Segredos** ficam só em `C:\ScoutSetup\credenciais.txt`, uma linha por item no formato `Nome / valor`, com ACL apenas para Administradores e SYSTEM. Os scripts leem a senha do `sa` desse arquivo (`'^SQL sa'`). Nunca coloque senha em documento, chat ou repositório.
2. **Backup do banco antes de cada alteração direta:** `BACKUP DATABASE [ScoutEnterprise] TO DISK=N'C:\ScoutSetup\backup\ScoutEnterprise-pre-<assunto>.bak' WITH INIT, COPY_ONLY`. Todos os scripts deste repositório já fazem isso.
3. **Uma transação por alteração**, com `ROLLBACK` em qualquer erro.
4. **Depois de gravar, marque os dispositivos:** `UPDATE Device SET SetupChanged=1, ApplicationsChanged=1 WHERE GroupID=<OU>` e reinicie o eLux (às vezes 2x).
5. **Arquivos entregues ao eLux** só são reenviados se `UCFT.TimeModified` mudar (epoch **UTC**: `[DateTimeOffset]::UtcNow.ToUnixTimeSeconds()`; no PowerShell 5.1 o `Get-Date -UFormat %s` dá hora local).
6. **Temas:** toda troca de imagem exige nome novo do tema (`-v2`, `-v3`), senão o eLux usa o cache.
7. **Documente** cada passo num documento vivo (no projeto original, `SCOUT-ELUX-GLOBAL.md`, publicado aqui como `HISTORICO.md`).

Fase 1 — Servidor base

1. Defina **IP fixo** e nome definitivo do servidor **antes** de instalar o Scout (o nome entra no usuário inicial do Scout e em configurações).
2. Coloque no domínio, se o ambiente tiver AD. No laboratório isso foi feito no fim e funcionou, mas o administrador inicial do Scout ficou com o nome antigo (`<nome-antigo>\Administrator`).
3. Crie as pastas `C:\ScoutSetup\{backup,scripts,diag}` e o `credenciais.txt` com ACL restrita:

```
icacls C:\ScoutSetup\credenciais.txt /inheritance:r /grant:r "Administrators:F" "SYSTEM:F"
```

4. Firewall: crie o grupo de regras “Scout eLux” com as portas da seção 1 (TCP+UDP 22123, TCP 22125, 22124, 22160, 80, UDP 69). Não habilite grupos inteiros como “File and Printer Sharing”.
5. Instale o IIS com Static Content, Directory Browsing e Management Console (o ELIAS 18 adiciona URL Rewrite e ARR).

Validação: `Get-NetFirewallRule -Group 'Scout eLux'`; IP fixo; servidor resolve o DNS do AD.

Fase 2 — SQL Server e ODBC

1. ODBC: `msiexec /i msodbcsql.msi IACCEPTMSODBCSQLLICENSETERMS=YES /qn`

2. SQL Express pelo SSEI:

```
SSEI.exe /ACTION=Download /MEDIAPATH=C:\ScoutSetup\sql /MEDIATYPE=Core /QUIET
SQLEXPR_x64_ENU.exe /Q /X:C:\ScoutSetup\sql\extract
setup.exe /Q /ACTION=Install /FEATURES=SQLEngine /INSTANCENAME=SQLEXPRESS /SQLSVCACCOUNT="NT
Service\MSSQL$SQLEXPRESS" ^
  /SQLSYSADMINACCOUNTS="BUILTIN\Administrators" /SECURITYMODE=SQL /SAPWD="<SENHA_SQL_SA>"
/TCPENABLED=1 ^
  /BROWSERSVCSTARTUPTYPE=Automatic /UPDATEENABLED=0 /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS
```

3. Porta fixa 1433: em `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL*.SQLEXPRESS\MSSQLServer\SuperSocketNetLib\Tcp\IPAll`, `TcpPort=1433` e `TcpDynamicPorts=""`; reinicie o serviço. Firewall TCP 1433 e UDP 1434.

4. Login do Scout:

```
CREATE LOGIN [scoutdb] WITH PASSWORD=N'<SENHA_SQL_SCOUT>';
ALTER SERVER ROLE [sysadmin] ADD MEMBER [scoutdb];  -- reduzir para db_owner depois da
instalação
```

Validação: `sqlcmd -S localhost\SQLEXPRESS -E -C -Q "SELECT @@VERSION"` (o `-C` confia no certificado autoassinado; sem ele o ODBC 18 recusa a conexão).

Fase 3 — Scout Enterprise

O instalador é um bundle WiX Burn com interface própria. Use **`/s`** e **`/v"CHAVE=valor"`**; não use `-layout` (trava).

```
ScoutInstaller.exe /s /l C:\ScoutSetup\scout-install.log ^
 /v"UCPROP_DBTYPE=2" /v"UCPROP_DBSERVER=localhost\SQLEXPRESS" /v"UCPROP_DBNAME=ScoutEnterprise" ^
 /v"DB_SCOUT_DB_AUTHENTICATION=SQL Server Authentication" /v"UCPROP_DBUSER=scoutdb"
/v"UCPROP_DBPASSWORD=<SENHA_SQL_SCOUT>" ^
 /v"UCPROP_ENCRYPT=0" /v"UCPROP_TRUSTSERVERCERTIFICATE=1" /v"UCPROP_DBCREATE=1" ^
 /v"UCPROP_INITIAL_SCOUT_USER=<HOSTNAME>\Administrator" /v"DEVICE_PASSWORD=<SENHA_DISPOSITIVO_ELUX>"
/v"LS=0" ^
 /v"ADDLOCAL=CommonFeature,Server,Console,Recovery,Elias,Report" ^
 /v"INSTALL_SCOUT_FEATURE=1" /v"INSTALL_SCOUTBOARD_FEATURE=1" /v"INSTALL_SCOUTKEEPALIVE_FEATURE=1" ^
 /v"UCPROP_SCOUTKEEPALIVE_DBSERVER=localhost\SQLEXPRESS"
/v"UCPROP_SCOUTKEEPALIVE_DBNAME=ScoutEnterprise" ^
 /v"UCPROP_SCOUTKEEPALIVE_AUTHENTICATION=SQL Server" /v"UCPROP_SCOUTKEEPALIVE_DBUSER=scoutdb" ^
 /v"UCPROP_SCOUTKEEPALIVE_DBPASSWORD=<SENHA_SQL_SCOUT>"
/v"UCPROP_SCOUTKEEPALIVE_TRUSTSERVERCERTIFICATE=1"
```

Correções depois da instalação:

Problema	Correção
Keep Alive: “Cannot open database ScoutKeepAlive”	O Keep Alive usa a tabela `Entity` do **mesmo banco** do Scout. `UCPROP_SCOUTKEEPALIVE_DBNAME=ScoutEnterprise`, ou `scoutkeepalive.ini` → `[Database] Name=ScoutEnterprise`
Fuso dos eLux em US/Eastern	O instalador ignora `UCPROP_TIMEZONE`: `UPDATE Setup SET TimeZoneID=195` (195 = America/Sao_Paulo)
Scout Board não abre depois de reiniciar o Scout Server	Reinicie na ordem **ScoutServer → ScoutBoardDBLayer → ScoutBoard** (o DB Layer às vezes sobe com “Cannot start ZMQ broker”)

Caminhos úteis: binários em `C:\Program Files\Unicon\Scout`; configuração e log do Scout Server em `C:\Users\Public\Documents\Unicon\Scout\Server` (`eluxd.ini`, `eluxd.log`); diagnósticos de eLux em `...\Server\diag\`.

Validação: serviços `ScoutServer`, `ScoutBoard`, `ScoutBoardDBLayer`, `ScoutKeepAlive` rodando; `https://localhost:22160` responde (redireciona para login).

Fase 4 — Licença

Desde 15/04/2026 o licenciamento por arquivo acabou: o Scout só licencia pelo **Citrix License Server ativado via LAS** (License Activation Service, Citrix Cloud).

1. `CitrixLicensing.exe /quiet /l C:\ScoutSetup\licensing-install.log` (funciona no Windows Server 2025; portas 27000, 7279, 8083).
2. `https://localhost:8083` → Settings → Citrix Cloud → **Register** → informe o código em citrix.cloud.com (Licensing → License Servers → Add).
3. Scout Board → tela de licença → modo **Citrix License Server**, servidor `localhost`.
4. `Restart-Service ScoutServer` (e depois DB Layer e Scout Board).

Validação: `eluxd.log` com `hasLicense: 0->1`; portas 22123/22125 em escuta (`Get-NetTCPConnection -State Listen -LocalPort 22123,22125`). Sem licença o Scout Server não abre essas portas.

Fase 5 — Scout Board com Entra ID

Sem AD, o login padrão do Scout Board falha (`LDAPS_UNREACHABLE`). Mesmo com AD, o Entra ID foi a opção escolhida.

1. **App registration** (single-tenant) no Entra ID:
   - Redirect URI (Web): `https://<HOST_NAME>:22160/api/v1/auth/callback`. O Scout Board monta essa URL com `HOST_NAME` e `PORT` do `.env`; registre uma URI para cada forma de acesso (IP, FQDN, `localhost`).
   - Permissões delegadas do Microsoft Graph: `openid`, `profile`, `email`, `offline_access`, `User.Read`, `GroupMember.Read.All`, `Directory.Read.All` + **consentimento de administrador**.
   - Um segredo de cliente (anote o vencimento).
   - Na Enterprise Application: **Assignment required = Yes** e atribua só os administradores.
2. `C:\Program Files\Unicon\Scout\ScoutBoard\.env` (faça backup antes; ACL só Administradores/SYSTEM):

```
AUTH_TYPE=ENTRAID_OIDC
OIDC_ISSUER=https://login.microsoftonline.com/<TENANT_ID>/v2.0
OIDC_CLIENT_ID=<APP_ID>
OIDC_CLIENT_SECRET=<SEGREDO>
HOST_NAME=<IP ou FQDN>
PORT=22160
```

3. Reinicie o Scout Board.
4. **Autorização:** o e-mail/UPN do token precisa existir em `Administrator.Name`. Para cada administrador, rode `scripts/sql/admin-entra.sql` (copia os direitos do administrador inicial).

Para dar acesso a mais alguém: **atribuir no Entra ID e cadastrar em `Administrator`** (as duas coisas).

Validação: login no Scout Board com uma conta atribuída → painel. Uma atualização do Scout pode sobrescrever o `.env`: guarde a cópia.

Fase 6 — ELIAS 18 e imagens

Instalação

```
EliasInstaller.exe /s /log C:\ScoutSetup\elias18-install.log /v"INSTALLMONGODB=1"
/v"ELIASDATABASE=ELIAS" ^
 /v"IISCONFIG=1" /v"IISROOT=Default Web Site" /v"ELIASPATH=ELIAS" /v"ELIASPORT=22130" /v"HASAD=0"
/v"HASKEYCLOAK=0" ^
 /v"ADMINPASSWORD=<SENHA_ELIAS_ADMIN>"
```

Bug/armadilha	Correção
`server.json` fica com `"server": "Empty"` (erro `getaddrinfo ENOTFOUND empty`)	Troque por `"localhost:27017"` e reinicie o serviço ELIAS
`config.json` some depois de um reinício (“Unexpected end of JSON input”)	O ELIAS migra a configuração para o MongoDB e deixa `config.json.migrated`; recrie a partir dele
Navegadores de outras máquinas não acessam	Em `config.json`: `api` = IP/FQDN que os navegadores e eLux alcançam, `protocol`, `port`, `allowedOrigins`

Logs do serviço: `C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\ELIAS\`. Interface: `http://<servidor>/ELIAS/`, usuário `admin`.

Container e certificados

1. Pela interface do ELIAS 18, importe `eLux-7.2609.0_AllPackages-1.zip` → cria o container **`UC_RP6_X64`** (versão `UC_ELUX7-1.0`) com 76 EPMs / ~400 FPMs.
2. Importe os certificados de `eLux-certs-2025.0.zip` (Root, Intermediate, Issuer). Mantenha os vencidos: servem para validar pacotes antigos.

Montar imagens pela API

A API permite montar a imagem por script (útil porque a interface é lenta para resolver dependências):

1. Login: `POST /ELIAS/api/UC_RP6_X64/v1.0/authenticate/` com `{"user":"admin","domain":"","password":"..."}` (guarda cookie).
2. Catálogos: `GET .../epms`, `.../fpms`, `.../idfs` (salve em `C:\ScoutSetup\diag\elias-epms.json` etc.).
3. `scripts/montar-idf.ps1 -Nome <nome> -AddEpms <lista> -AddFpms <lista> -Saida <json>`: parte da imagem oficial `migration-system-*`, adiciona os pacotes pedidos e resolve as dependências.
4. Publicação: `POST .../idfs` com `{"idf":{...,"id":"<nome>.idf","created":"...","modified":"..."}}`. A resposta precisa vir com `conflicted=false` e `hasMissing=false`.
5. **URL que os eLux usam:** `http://<servidor>/ELIAS/UC_RP6_X64/<arquivo>` (`.idf`, `.epm`, `.fpm`). A API `.../v1.0/...` só devolve metadados.

Imagens do projeto

Imagem	Conteúdo	Tamanho	Usada por
`populos-elux7-v4`	`migration-system` + `ica`, `citrix_extensions`, `citrix_hdxrtme`, `vmwareviewclient`, `microsoft_edge` + FPMs `mirror_server`, `ica_selfservice`, `ica_webview`, `ctxext_ucselfservice`, `ctxext_ucselfservice_theme`, `ica_msteams`, `ica_usbrdr`, `ica_mmrdr`,	~2,7 GB	Todas as OUs, menos TV

Imagem	Conteúdo	Tamanho	Usada por
	`ica_browserrdr`, `ica_h264`		
`populos-elux7-v5`	v4 + EPM `nvidia_driver` (580.173.02; `nvidia_driver_base` + `kernel_nvidia_modules`)	~2,95 GB	OU TV Projetos

Comando da v5 (a v4 é o mesmo sem `nvidia_driver`):

```
$fp=@('mirror_server','ica_selfservice','ica_webview','ctxext_ucselfservice','ctxext_ucselfservice_t
heme','ica_msteams','ica_usbrdr','ica_mmrdr','ica_browserrdr','ica_h264')
.\scripts\montar-idf.ps1 -Nome 'populos-elux7-v5' -AddEpms
@('ica','citrix_extensions','citrix_hdxrtme','vmwareviewclient','microsoft_edge','nvidia_driver') -
AddFpms $fp -Saida C:\ScoutSetup\diag\idf-populos-v5.json
```

Tamanho: a partição de atualização do eLux tem 3,75 GB. Imagens acima de ~3 GB falharam no meio (códigos 257/259). O Firefox (275 MB) saiu da imagem por isso.

Pacotes que já vêm na v4 e importam: `userauth`/`userauthldap`/`kerberos_config`/`openldap`/`pam` (login AD), `mirror_server`, `xorg_utilities` (`xrandr`), `python3` não está incluído.

Fase 7 — Registrar os eLux e entregar firmware

Registro do eLux no Scout

Escolha uma forma: 1. **Manual**, no assistente do eLux (primeiro boot): servidor Scout = IP do servidor. 2. **DHCP**: opção **222** = IP do Scout, opção **223** = ID da OU. 3. **DNS**: registro `ScoutSrv` apontando para o servidor; o eLux procura esse nome sozinho.

Novos eLux caem na OU **Lost & Found**; mova-os pelo Scout Board.

Firmware das OUs

No banco (Fase 8): `Server` com `ServerTypeID=7` e o IP do servidor; `Firmware` com `Protocol=0` (HTTP; FTP 1, HTTPS 3, FTPS 4), `Path=ELIAS/UC_RP6_X64`; `Setup.ImageFile=<imagem>.idf`.

Deixe **`Firmware.AutoCheckUpdate=0`** e **`FormatBeforeUpdate=0`**: - `FormatBeforeUpdate=1` apagou a partição `custom` (onde ficam Edge, Citrix e Horizon), e o eLux parou com “The idf has not been fully downloaded before formatting”. - Com a verificação automática desligada, a atualização acontece quando você manda.

Aplicar uma imagem nova

1. Scout Board → dispositivo → **Deliver software**. Marque **Complete software image delivered** se o eLux estiver com sobras de tentativas antigas. A entrega baixa só a diferença.
2. Scout Board → **Update software**. O eLux reinicia e **instala no boot, sem rede**. A tela de boot fica parada por **até ~20 min**, e o `Device.UpdateInfo` mostra `261` até terminar com `0`. **Não desligue nesse período.**

Validação: `Device.OSVersion` = versão da imagem; `UpdateInfo` começando com `4,...,0`; `ConfigDataID = ConfigDataIDToHave`.

Fase 8 — Como alterar o Scout pelo banco

Use o Scout Board sempre que der. Quando não der (automação, itens que a interface não expõe), altere o banco seguindo estas regras.

Ciclo de uma alteração

1. Backup (`...-pre-<assunto>.bak`).
2. Transação com todas as gravações.
3. `UPDATE Device SET SetupChanged=1, ApplicationsChanged=1 WHERE GroupID=<OU>`.
4. Reinicie o eLux (2x para temas e monitores).
5. **Confira o que o Scout gerou de verdade**: a configuração enviada ao eLux fica em `ClientConfig.ClientData`, apontada por `Device.ConfigDataIDToHave`. O conteúdo é legível como `/setup/terminal.ini <seção> <chave> <valor>`:

```
# extrai e busca uma chave na configuração gerada do DeviceID 2
$cn=[System.Data.SqlClient.SqlConnection]::new("Server=localhost,1433;Database=ScoutEnterprise;
User ID=sa;Password=$sa;TrustServerCertificate=True"); $cn.Open()
$z=$cn.CreateCommand(); $z.CommandText="SELECT c.ClientData FROM Device d JOIN ClientConfig c
ON c.ClientConfigID=d.ConfigDataIDToHave WHERE d.DeviceID=2"
$s=[Text.Encoding]::GetEncoding(28591).GetString([byte[]]$z.ExecuteScalar()); $cn.Close()
[regex]::Matches($s,'Security.Mirror.[a-z]+') | % Value
```

   A configuração só é regenerada quando o eLux faz contato com os flags marcados.

Padrões de gravação

Item	Como
IDs não identity (`ApplicationID`, `FileEntryID`, `IniEntryID`, `SetupID`, `GroupID`...)	`MAX(...)+1` com `WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)` dentro da transação
Identity (`UCFTID`, `AuthDomainID`, `PowerManagementProfileID`, `ScreenID`, `ScreenSettingsID`, `MultimediaID`)	Insira sem o ID e use `SCOPE_IDENTITY()`
Arquivo para o eLux	`UCFT` (conteúdo, `MemberType=1`, `MemberID=<OU>`, `FileType=0`, `FileMode=0`, `TimeModified` UTC) + `FileEntry` (`FileDestination` = caminho no eLux, `UCFTID`)
Chave de INI no eLux	`IniEntry` (`IniFile`, `IniSection`, `IniKey`, `IniValue`); vale por OU e sobrepõe o que o Scout gera
OU nova	Copie as colunas de uma OU existente (`INSERT ... SELECT`) mudando `GroupID`, `Name`, `DeviceCount=0`; OUs na raiz têm `LocationID=-1`

Herança de configuração

- Toda OU com `Groups.UseParent=1` usa o **setup 0** (configuração base).
- Uma OU com configuração própria tem `UseParent=0` e um `SetupID` só dela. Para criar, **clone o setup 0** e todas as tabelas ligadas a ele (lista em DB-REFERENCE.md). Os scripts `kiosk-sem-ad.ps1`, `ad-e-nondomain.ps1`, `criar-ou-tv-projetos.ps1` e `criar-ou-populos-dev.ps1` fazem esse clone.
- **Atenção:** depois de clonado, o setup não recebe mais as mudanças da base. Uma imagem nova, por exemplo, precisa ser aplicada em cada setup.

Fase 9 — Temas por OU

Arquivos do tema eLux 7 (guia Citrix “Theming guide”):

Arquivo	Onde aparece
`config.json`	Nome do tema, `accentColor`, lista de imagens, `welcomeBackgroundLayout`
`desktopBackgroundImage.jpg`	Papel de parede
`productImage.png`	**Tela de boot** (quadro 304x304, `contain`) e tela de entrada
`brandImage.png`	Logo do botão Iniciar e das telas de entrada (o original é o logo “unicon”, no pacote `elux_theme`)
`welcomeBackgroundImage.png`	Opcional: fundo da tela de entrada

Publicação: `scripts/publicar-tema.ps1` grava os arquivos em `/setup/elux/themes/<nome>/` e a `IniEntry /setup/terminal.ini [Layout] CurrentTheme=<nome>`.

Regras: - **Toda troca de imagem → tema com nome novo.** - **Toda OU precisa de tema próprio.** Um eLux que passa por uma OU sem tema perde o papel de parede; ao voltar, atualize o `TimeModified` dos arquivos. - Use PNG com fundo transparente para `productImage` e `brandImage`. - A animação de boot do firmware, antes de o eLux carregar, não é personalizável pelo tema.

Temas prontos em `assets/themes/` (Populos, Populos OU, Bom Jesus).

Fase 10 — Aplicativos

Modelo SQL: `scripts/sql/apps-exemplo.sql`. Ícones: PNG 32x32 em `UCFT` global (`MemberType=-1`, `MemberID=-1`, `FileType=1`, `FileMode=-1`, `FileName=<icone>.png`), referenciados por `Application.IconName` sem extensão. Prontos em `assets/icons/` (outlook, teams, citrix, onedrive, vscode).

App	Tipo	Configuração
Outlook	Local (`AppTypeID 5`)	`Local.Type='CUSTOM'`, `Parameter='/usr/bin/microsoft-edge --app=https://outlook.office.com --no-first-run'`
Teams	Local	idem com `https://teams.microsoft.com`
OneDrive	Local	idem com `https://<tenant>-my.sharepoint.com` (OneDrive corporativo; leva ao OneDrive de quem logou). **Não use** `microsoft365.com/onedrive`: depois do login dá "The page you're looking for doesn't exist"
VS Code	Local	idem com `https://vscode.dev`. Não existe VS Code nativo no catálogo do eLux
Citrix Workspace	StoreFront (`AppTypeID 17`)	`Storefront.Stores='https://<loja>'`. Precisa dos FPMs de Self-Service na imagem. Sem loja, use local `/usr/bin/selfservice`
Horizon	Omnissa (`AppTypeID 15`)	Linha em `VDA` (`Server`, `UseSSL=1`)

Observações: - O Firefox não tem `--app`; para janela de app use o Edge. - Modelos globais (`GroupID -1`, `AppLevel 6`) aparecem em todas as OUs com `UseParentApps=1`. No projeto, o modelo "Citrix" foi apagado e ficaram "Chromium" e "RDP". Para uma OU sem esses modelos, `Groups.UseParentApps=0`. - `AutoStart=1` abre o app ao iniciar; `TM=1` reabre se fechado.

Fase 11 — Login AD nos eLux

Objetivo: o usuário entra no eLux com a conta do domínio. Foram necessários quatro ajustes; **faça todos de uma vez**, porque cada um escondia o seguinte e todos davam o mesmo "unknown error. Please contact your administrator".

11.1 Hora do controlador de domínio

O Kerberos recusa diferença de relógio acima de 5 minutos. No laboratório, o DC estava 8 min atrasado: o serviço W32Time nem estava registrado, e uma GPO forçava `Type=NT5DS`, que no PDC raiz significa "usar o relógio local".

No DC, como Domain Admin:

```
w32tm /register; Set-Service w32time -StartupType Automatic; Start-Service w32time
$g = "Default Domain Controllers Policy"
Set-GPRegistryValue -Name $g -Key "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\W32Time\Parameters" -ValueName
Type -Type String -Value "NTP"
Set-GPRegistryValue -Name $g -Key "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\W32Time\Parameters" -ValueName
NtpServer -Type String -Value "a.ntp.br,0x8 b.ntp.br,0x8"
gpupdate /force; Restart-Service w32time; w32tm /resync /rediscover; w32tm /query /status   #
Source: a.ntp.br,0x8
New-NetFirewallRule -DisplayName "NTP (UDP 123)" -Direction Inbound -Protocol UDP -LocalPort 123 -
Action Allow
# DC virtual no Hyper-V: não sincronizar com o host
Set-ItemProperty HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\VMICTimeProvider -
Name Enabled -Value 0
```

Altere a GPO só se ela estiver ligada à OU Domain Controllers; `NT5DS` é o correto para os outros computadores.

Conferir o relógio do DC sem credencial (RootDSE):

```
Add-Type -AssemblyName System.DirectoryServices.Protocols
$c=[System.DirectoryServices.Protocols.LdapConnection]::new([System.DirectoryServices.Protocols.Ldap
DirectoryIdentifier]::new('<DC_IP>',389))
$c.AuthType='Anonymous'; $c.SessionOptions.ProtocolVersion=3
$r=$c.SendRequest([System.DirectoryServices.Protocols.SearchRequest]::new('',
'(objectClass=*)','Base',[string[]]@('currentTime')))
$r.Entries[0].Attributes['currenttime'].GetValues([string])   # compare com [DateTime]::UtcNow
```

11.2 Hora dos eLux

`scripts/ntp-elux.ps1` grava servidores de horário em **todos** os setups (`Server.ServerTypeID=4` + `ServerList` com `Instance=0`). Sem isso, o eLux trata o relógio do BIOS (hora local) como UTC e fica 3 h errado.

11.3 Tipo de autenticação

`scripts/ad-e-nondomain.ps1` (ou o Scout Board, Configuração → Autenticação → Active Directory): - `Setup.AuthType=3` (Active Directory), `DefaultDomain=<dominio>`, `DomainFieldStatus=0` (campo de domínio editável); - linha em `AuthDomain` (`Name=<dominio>`, `ServerList=<DC FQDN>`, `SearchBase`).

11.4 Localizar o KDC sem depender do DNS do DHCP

O Kerberos do eLux procura o KDC **só por registro SRV no DNS** (`_kerberos._udp.<REALM>`). Se o DHCP da rede dos eLux entrega o DNS do roteador, falha com "No KDC entries found". O `/setup/hosts` não resolve isso, porque não responde SRV.

O `/etc/krb5.conf` do eLux tem `includedir /setup/krb5.conf.d/`. `scripts/krb5-elux.ps1` entrega `/setup/krb5.conf.d/populos.conf` nas OUs com AD:

```
[libdefaults]
    default_realm = POPULOS.LOCAL
    dns_lookup_kdc = false
    dns_lookup_realm = false
```

```
    rdns = false
    dns_canonicalize_hostname = false
[realms]
    POPULOS.LOCAL = {
        kdc = <DC_IP>
        admin_server = <DC_IP>
    }
[domain_realm]
    .populos.local = POPULOS.LOCAL
    populos.local = POPULOS.LOCAL
```

`scripts/hosts-ad-elux.ps1` (entradas em `/setup/hosts` para o DC) também foi aplicado; ajuda o LDAP, mas sozinho não basta.

Solução definitiva: o DHCP da rede dos eLux entregar o DNS do AD e o sufixo do domínio.

Login no eLux: só o usuário (`nome.sobrenome`), com o domínio no campo de domínio.

Diagnóstico: no pacote de diagnóstico do eLux, `tmp/krb5.log` e as linhas `pam_krb5` em `tmp/systemd-journal.log` (ver Operação).

Fase 12 — OUs com configuração própria

Estrutura final do laboratório:

OU	GroupID	Setup	Login	Apps e particularidades
Lost & Found	0, 1	0	AD	Destino de eLux novos
Enterprise	2	2	AD	Tema `populos-theme-v3`; criada pela instalação
FollowMeDesktop	3	1	AD	Criada pela instalação
Populos	4	0	AD	Outlook, Teams, Citrix, Horizon; tema `populos-ou-v1`
POC-BCR	5	0	AD	—
Bom Jesus	6	0	AD	Mesmos apps da Populos; tema `bomjesus-v4`
Modo Kiosk	7	4	**sem AD**	Só Citrix em autostart (Fase 14)
Populos NonDomain	8	3	**sem AD**	Mesmos apps e tema da Populos
TV Projetos	9	5	**sem AD**	Parede de 6 TVs (Fase 16)
Populos Dev	10	6	AD	Apps da Populos + VS Code + OneDrive; home persistente (Fase 15); digital como 2° fator (Fase 18)
Porto	11	7	**só digital**	Apps da Populos Dev + CXone + leitor de PDF (Fase 19)

Scripts:

Script	O que faz
`scripts/ad-e-nondomain.ps1`	Liga AD nos setups 0/1/2 e cria a OU sem AD com setup clonado (`AuthType=0`), apps e tema da Populos
`scripts/kiosk-sem-ad.ps1`	Dá setup próprio sem AD a uma OU que usava a base
`scripts/criar-ou-tv-projetos.ps1`	OU da parede de TVs
`scripts/criar-ou-populos-dev.ps1`	OU de desenvolvimento com home persistente

Os scripts usam os IDs do laboratório (OU 4, setup 0, OU 9…) como parâmetros padrão. Em outro ambiente, confira os IDs com `SELECT GroupID, Name, SetupID, UseParent FROM Groups` e passe os parâmetros.

Fase 13 — Mirror, energia, monitores e barra de tarefas

Mirror (ver a tela do eLux pelo Scout Board)

`Setup.Mirror` é um campo de bits; o bit **0x1 (ativo)** precisa estar ligado, senão o serviço `webrtcify` do eLux diz "mirror not enabled" e o Scout Board não conecta. Exige o FPM `mirror_server` na imagem.

Objetivo	SQL
Ligar	`UPDATE Setup SET Mirror = Mirror | 1`
Sem pedir permissão ao usuário	`UPDATE Setup SET Mirror = Mirror & ~4`
Com controle de mouse e teclado	`UPDATE Setup SET Mirror = Mirror & ~2`

Valor final do projeto: **16393** (ativo, com controle, sem confirmação). Sem confirmação, quem tem acesso ao Scout Board vê a tela do usuário sem ele saber: avalie a LGPD e avise os usuários.

Tela sempre ativa

`scripts/tela-sempre-ativa.ps1`: para cada setup e cada um dos 4 perfis de energia (Eco, Eco expediente, Performance, Performance expediente), desliga bloqueio de tela, desligamento do monitor e suspensão, com e sem login; perfil ativo = Performance. Nos perfis padrão do eLux a tela bloqueava em 60 s e o eLux suspendia em 10 min.

Monitores

- Dois monitores clonados (a mesma imagem): `Screen` Monitor_2 com `LayoutPos=0` e `LayoutNext=1`, `ScreenSettings.ScreenCount=2`.
- Estendidos: `LayoutNext` = monitor de referência, `LayoutPos` 1 abaixo, 2 à direita, 3 à esquerda, 4 acima.

Barra de tarefas

`Setup.ShowTaskbar=0` (esconder) e `TaskbarAutoHide=1`. Usado só na OU TV.

Fase 14 — Quiosque Citrix

OU onde o eLux abre o Citrix Workspace sozinho, em tela cheia, no desktop publicado: - `Groups.UseParentApps=0` (não herdar os modelos Chromium/RDP); - app StoreFront com `AutoStart=1`, `TM=1`, `Storefront.AutostartResources='<nome do desktop>'`, `DesktopsUseFullscreen=1`; - setup próprio **sem AD** (`scripts/kiosk-sem-ad.ps1`), senão o eLux pede login AD antes do Citrix.

Limitação: com loja **Citrix Cloud** o login é web (Entra), e o repasse de usuário e senha do eLux (`Storefront.Username/Pass/Domain`) não funciona; ele funciona com StoreFront local. Não grave a senha pessoal de alguém num quiosque: use uma conta de serviço restrita ao desktop. Para login realmente automático, avaliar o Citrix Desktop Lock (exige o FPM `ica_desktoplock` e funciona melhor com StoreFront local).

Fase 15 — Home persistente (OU de desenvolvimento)

`Setup.PersistentHomeApplications` guarda a configuração do usuário (perfis de navegador, logins) entre reinícios: - `'ALL'` = manter todos os apps; - lista separada por vírgula para escolher (opções do Scout Board: Chrome, Firefox, sessões ICA, Edge, GNOME Keyring, áudio); - `NULL` = desligado.

É uma opção **por setup**, então a OU precisa de setup próprio (`scripts/criar-ou-populos-dev.ps1`).

Limitação: os dados ficam no próprio thin client, numa partição pequena (256 MB no eLux Portable usado). Perfis grandes de navegador podem não caber; arquivos do usuário devem ir para OneDrive ou pasta de rede.

Fase 16 — Parede de 6 TVs

Detalhes e arquivos em `tv-projetos/`. Aqui está a sequência de implantação.

Hardware

PC com **duas NVIDIA Quadro P620** (4 saídas cada) e 6 TVs 1920x1080. O eLux roda de pendrive (eLux Portable) ou instalado.

Passos

1. **Usuário de leitura no site** que as TVs vão mostrar (no projeto, um usuário local "TV" no PopulosHub, perfil "telas"). Senha no `credenciais.txt`.

2. **Proxy no IIS** (porta 8090), porque o Edge do eLux bloqueia toda extensão (`ExtensionInstallBlocklist ["*"]` em `/usr/setup/microsoft-edge/managed/`, somente leitura):

   - pasta `C:\inetpub\tvprojetos` com `tv-projetos/iis/web.config` e `tv-projetos/iis/tv/tv.js`;
   - site IIS "TV Projetos" na porta 8090, pool próprio, firewall TCP 8090;
   - `HTTP_ACCEPT_ENCODING` e `HTTP_X_ORIGINAL_ACCEPT_ENCODING` em `allowedServerVariables` (nível APPHOST);
   - o `web.config` injeta o `tv.js` logo após `<head>` e tira o `Secure` do cookie de sessão (o proxy é HTTP).

3. **O que o `tv.js` faz:** lê a configuração do hash da URL (`#tv&d=<página>&u=&p=&pg=<aba>`); faz o login quando a sessão cai e volta para a página certa (sem sessão o site redireciona para `/`); vai para a aba do portfólio; simula a tela cheia e aciona o botão "Tela cheia" da própria página (o navegador só aceita tela cheia real com clique, e as páginas só atualizam os dados sozinhas em tela cheia); recarrega a cada 5 min se o site responder.

4. **Teste sem o eLux** (Edge headless no servidor):

```
& "${env:ProgramFiles(x86)}\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --headless=new --disable-gpu
--no-first-run `
  --user-data-dir=C:\dg\teste --window-size=1920,1080 --enable-logging=stderr --v=0 `
  'http://<servidor>:8090/portfolio-projetos.html#tv&d=/portfolio-
projetos.html&u=<usuario>&p=<senha>&pg=2' 2> C:\dg\log.txt
# depois de ~30 s: Select-String C:\dg\log.txt '\[tv\]'  → "tela cheia", "aba 2/3"
```

5. **Imagem v5** (com `nvidia_driver`) no setup da OU. Sem o driver, o eLux usa `nouveau` sem aceleração e só acende as 3 TVs da primeira placa.

6. **OU e arquivos:** `scripts/criar-ou-tv-projetos.ps1` cria OU, setup sem AD, monitores e o app local `/bin/bash /setup/tv/start-tv.sh` (`AutoStart=1`, `TM=1`). Antes, ajuste `tv-projetos/start-tv.example.sh` (usuário, senha codificada para URL, endereço do proxy, `TELAS`, `LAYOUT`) e salve como `C:\ScoutSetup\tv-projetos\start-tv.sh`. `scripts/tv-projetos-arquivos.ps1` entrega `start-tv.sh` e `20-tv-mosaic.conf`.

7. **Xorg Base Mosaic:** com o driver NVIDIA, a segunda placa entra como GPU auxiliar e também não acende. `tv-projetos/20-tv-mosaic.conf` vai para `/setup/X11/xorg.conf.d/` (o eLux copia esse diretório sem alterar para `/etc/X11/xorg.conf.d`): `AutoAddGPU false`, `BaseMosaic True` na primeira placa e `MetaModes` com as 6 saídas numa área de 5760x2160.

8. **Esconder a barra de tarefas** e desligar o ajuste automático de layout na OU: `Setup.ShowTaskbar=0`, `TaskbarAutoHide=1`, `IniEntry /setup/terminal.ini [Screen] AutomaticLayoutAdjustment=false`.

9. Atualize o eLux para a v5 (Fase 7), reinicie e confira.

Particularidade: TVs idênticas

As 6 TVs LG SIGNAGE informam EDID idêntico, inclusive o número de série. O serviço de monitores do eLux as trata como **um monitor só** (mesmo UUID em `/setup/myscreens.xml`) e as clona em 0,0 sempre que reconfigura as telas (no boot e quando chega configuração nova). O `start-tv.sh`: - espera 15 s, posiciona as saídas com `xrandr` conforme `LAYOUT` e abre as janelas nas posições de `TELAS`; - a cada 20 s confere a posição real de cada saída; se o eLux clonou, refaz a grade (no máximo a cada 40 s) e reabre as janelas; - registra tudo em `/tmp/tv-projetos.log`.

Alternativa de hardware: emulador de EDID por saída, ou TVs de modelos diferentes.

Ajustar a ordem das telas

A ordem fica em `TELAS` (posição `x,y` → página e aba) no `start-tv.sh`. Edite, rode `scripts/tv-projetos-arquivos.ps1` e reinicie o PC das TVs. Mudanças no `tv.js` valem sem reiniciar (só suba o `?v=` no `web.config`).

Fase 17 — Acesso de fora da rede (opcional)

Testado no laboratório e **desativado no fim**. O que se aprendeu:

Necessidade	Solução testada	Observação
Scout Board e ELIAS pela internet	Cloudflare Tunnel + Cloudflare Access (Entra ID)	O túnel precisa de saída na porta **7844**; uma das redes bloqueava (erro 530)
eLux de fora registrando no Scout	DNS público (A, sem proxy) + NAT TCP 22125 no roteador + DDNS	Registro, configuração e firmware funcionam porque partem do eLux
Comandos do Scout para eLux de fora (reiniciar, mirror)	OpenVPN no servidor (TCP 1194; o eLux 7 já tem cliente OpenVPN)	O Scout precisa abrir conexão até o eLux; CGNAT bloqueia sem VPN
eLux na LAN usando o nome público	Split DNS no servidor	Sem isso, NAT loopback faz o Scout conectar em si mesmo (`SSL_Accept failed`)

A solução oficial da Citrix para eLux fora da rede é o **Scout Cloud Gateway** (Linux, 4 CPU, 8 GB, AD ou Keycloak).

Fase 18 — Pacotes próprios com o SDK da Unicon

Objetivo: criar pacotes eLux (EPM/FPM) que não existem no catálogo oficial e colocá-los nas imagens. No projeto: impressão digital (`populos_digital`), ajustes do Edge e do VS Code (`populos_ajustes`), VS Code nativo (`populos_vscode`) e GLPI Agent (`populos_glpi`).

18.1 Preparar o WSL2 no Windows Server

1. Habilite os recursos (o servidor **reinicia**):

```
dism /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
dism /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
Restart-Computer
```

2. Instale o MSI do WSL baixado do GitHub `microsoft/WSL` (o `wsl.exe` nativo do Windows Server é só um atalho e não instala distribuições).

3. Instale o Ubuntu 22.04 (mesma base do UniconOS 2609):

```
wsl --install -d Ubuntu-22.04
```

4. Copie o conteúdo do SDK para `C:\UniconSDK\zip\` (descompacte `UniconOS.2609.SdkDockerEnv.zip`) e os scripts para `C:\UniconSDK\scripts\`. Leia o `sdk-and-epkg-doc.html` que vem no ZIP.

5. Rode os scripts como root no Ubuntu. A partir do Windows:

```
wsl -d Ubuntu-22.04 -u root -- bash /mnt/c/UniconSDK/scripts/01-preparar-wsl.sh
wsl -d Ubuntu-22.04 -u root -- bash /mnt/c/UniconSDK/scripts/02-carregar-sdk.sh
```

   - `01-preparar-wsl.sh`: instala Docker (`docker.io`), compiladores, `libfprint-2-dev`, `libgtk-3-dev`.
   - `02-carregar-sdk.sh`: `docker load` da imagem `uniconos7-sdk-epkg-7.2609.0-5.tar.xz`, grava o nome da imagem em `/root/epkg-image` e monta um pacote de teste.
   - No Git Bash, prefixe os comandos com `MSYS_NO_PATHCONV=1`, senão os caminhos `/mnt/c/...` são convertidos.

Validação: o pacote de teste sai em `output/container/` com um `.epm` e um `.fpm`.

18.2 Como um pacote é montado

Todos os scripts de build seguem o mesmo molde (veja `15-build-ajustes.sh` e `24-build-glpi.sh`):

1. `epkg New --epm <nome_epm> --fpms <nome_fpm>` cria o esqueleto (`input/ebkepm` + uma pasta por FPM).
2. O arquivo `input/ebkepm` recebe categoria, resumo, versão, fornecedor (`vendor`) e `installoption=2`.
3. Os arquivos vão para `input/<fpm>/` exatamente no caminho em que devem ficar no eLux (ex.: `input/populos_glpi_agent/usr/bin/...`).
4. `elux/<fpm>.postCommands` ajusta permissões (`chmod`) e cria links; `elux/<fpm>.postInst` roda na instalação.
5. `epkg Build --container elux7 --releaseType test --skipSign` gera `output/container/*/*.epm` e `*.fpm`, que o script copia para `C:\UniconSDK\saida\`.

Pontos do `epkg` que custaram tempo:

Armadilha	Como evitar
A imagem do SDK não traz repositórios Debian	Baixe os `.deb` (`apt-get download`) e use a pasta `.thirdparty`, como no exemplo da Unicon
Nome do FPM igual ao do EPM	Use nomes diferentes (`populos_glpi` / `populos_glpi_agent`)
Diretório no `.install` não copia nada	Liste arquivo por arquivo (`*` é curinga simples)
`%` em nome de arquivo (ex.: `%3a` dos `.deb` do Ubuntu)	Renomeie: o epkg usa `%variavel%`
Arquivos com final de linha do Windows (CRLF)	Converta para LF antes do build (`sed -i 's/\r$//'`)
Dependências automáticas do RPM	O spec gerado já vem com `Autoreqprov: no`; confira com `25-`

Armadilha	Como evitar
	`checar-fpm.sh`

18.3 Pacotes do projeto

Script	Pacote	Conteúdo
`04-compilar-digital.sh`, `17-build-digital.sh <versão>`	`populos_digital` (FPM `populos_digital_portao`)	Programa em C + GTK3 + libfprint 1.94 (`pkgs/populos_digital/src/populos-digital.c`), regra udev do leitor 05BA:000A, `tmpfiles.d`, `login.d/25-populos-digital`, app de cadastro `populos-digital-cadastro`
`15-build-ajustes.sh <versão>`	`populos_ajustes` (FPMs `populos_edge_persistente`, `populos_claude_code`)	Troca o `logout.d/95-microsoft-edge-clean-userdata` do Edge para não apagar o perfil; wrapper `/usr/bin/populos-claude-wrapper` e lançador `/usr/bin/populos-code`
`12-build-vscode.sh`	`populos_vscode` (FPM `populos_vscode_app`)	VS Code oficial enxuto, com `persistentdirs` para `.config/Code` e `.vscode` (675 MB)
`22-glpi-agent-baixar.sh`, `24-build-glpi.sh <versão>`	`populos_glpi` (FPM `populos_glpi_agent`)	GLPI Agent (Fase 20)
`16-teste-xvfb.sh`, `18-preview.sh`, `20-preview.sh`	—	Prévia da tela da digital em Xvfb (use `GDK_BACKEND=x11`; o WSLg rouba a janela)

18.4 Importar no ELIAS 18

1. Junte os `.epm/.fpm` num ZIP (mesmo formato do "AllPackages" da Unicon).
2. Login na API e importação (multipart, campo `file`):

```
$base = "http://localhost/ELIAS/api/UC_RP6_X64/v1.0"; $jar = "C:\ScoutSetup\elias_cj.txt"
# login: POST $base/authenticate/ com
{"user":"admin","domain":"","password":"<SENHA_ELIAS_ADMIN>"} (cookie em $jar)
curl.exe -s -b $jar -D cab.txt -X POST "$base/import/pacotes.zip" -F
"file=@pacotes.zip;filename=pacotes.zip;type=application/zip"
# cabeçalho UUID: <uuid>  →  GET $base/checkimport/<uuid> até "status":"finished"
```

   Enviar o arquivo como corpo bruto dá "Unsupported Media Type". Pacotes sem assinatura aparecem como `noSig` e são aceitos.
3. Atualize o catálogo local (`GET .../epms` e `.../fpms` → `C:\ScoutSetup\diag\elias-epms.json` e `elias-fpms.json`).
4. Monte a imagem: `scripts\montar-idf.ps1` (escolhe a versão mais nova de cada EPM) ou `scripts\imagem-derivada.ps1` (Fase 20).
5. Scout: `Setup.ImageFile` → **Deliver software** (sem formatar) → **Update software**.

18.5 Observações do UniconOS 2609

- Sessões rodam como o usuário `elux`; o `login.d/20-userauth` coloca o usuário do AD em `$USER`. Os scripts de `login.d` são carregados com `source`: use `return`, não `exit`.
- Encerrar sessão: `ucsettingsctl --run Session.Close`; desligar: `Session.Shutdown`.
- A home **não permite executar programas**. `/setup` é persistente e pertence ao root (use `tmpfiles.d` para criar pastas do usuário).
- Partições têm tamanho fixo definido na instalação. Confira `Device.PartitionInfo` antes de colocar pacotes grandes.
- A próxima versão do UniconOS (7.2612, base Ubuntu 26.04) exige reconstruir os pacotes com o SDK novo.

18.6 OU Populos Dev: digital como 2º fator

1. Imagem com `populos_digital`, `populos_ajustes` e o FPM `baseos_persistent_home`.
2. Apps na OU: “Cadastrar digital” (`/usr/bin/populos-digital-cadastro`).
3. Regra USB do Citrix (`/setup/ica/usb.conf` com `CONNECT: vid=05ba pid=000a`) só se o leitor também for usado dentro da sessão Citrix: enquanto a sessão estiver aberta, ela “pega” o leitor.
4. Teste: login AD → cadastro da digital no 1º acesso → nos próximos, a digital é pedida depois do AD; 5 erros ou “Encerrar sessão” encerram a sessão. O arquivo `/setup/populos-digital/DESATIVADO` desliga a verificação.

Fase 19 — OU só com digital, sem AD (OU “Porto”)

`scripts/criar-ou-porto.ps1`: clona o setup da Populos Dev num setup novo com `AuthType=0`, copia os apps e acrescenta “NICE CXone” (Edge `--app`, ícone próprio) e “Leitor de PDF” (`/usr/bin/atril`, FPM `document_viewer`).

1. `populos_digital` ≥ 1.1.0: com `AuthType=0`, o `login.d/25-populos-digital` só age se existir `/setup/populos-digital/MODO_LOCAL` (FileEntry da OU) e roda o modo `entrada` (identifica contra todas as digitais de `/setup/populos-digital/*.fpr`).
2. Marca da OU na tela do leitor (1.1.1): FileEntries `/setup/populos-digital/logo.png` e `cor-fundo` (`#RRGGBB`).
3. Tema próprio (`publicar-tema.ps1`): papel de parede e imagem de boot.
4. Primeiro boot sem digital: pede o nome (vazio = “Administrador”) e cadastra. Novas pessoas: app “Cadastrar digital”, que exige uma digital já cadastrada.
5. Ícones dos apps web na barra de tarefas: cada app Edge com `--user-data-dir=/home/elux/.config/microsoft-edge/app-<nome>` e `--class=<NomeSemEspaço>` (com espaço a linha de comando quebra). Cada app passa a pedir login uma vez.

Fase 20 — Inventário no GLPI e Google Chrome em todas as OUs

Detalhes dos scripts em `uniconos-sdk/`.

1. **Servidor GLPI** no mesmo Windows, em Docker no WSL: `23-glpi-servidor.sh` (imagem oficial `glpi/glpi` + `mysql:8.4`, porta 8080 no WSL, instalação automática). Gere as senhas no Windows e guarde no `credenciais.txt`; o `.env` fica em `/root/glpi` (600).
2. Ajustes pelo console (`docker exec -u www-data glpi php bin/console`): `user:reset_password glpi`, `user:disable tech|normal|post-only`, `config:set enabled_inventory 1 --context=inventory`, `config:set url_base http://<servidor>:8088`; autenticação Basic do inventário com `30-glpi-auth-inventario.sh`.
3. **Como Administrador** (fica permanente): `netsh interface portproxy add v4tov4 listenaddress=0.0.0.0 listenport=8088 connectaddress=127.0.0.1 connectport=8080`, regra de firewall TCP 8088, `.wslconfig` com `vmIdleTimeout=-1` e tarefa agendada "WSL GLPI" no boot (S4U, sem limite de tempo) rodando `27-wsl-manter-ligado.sh`.
4. **Agente no eLux**: pacote `populos_glpi` (`22-glpi-agent-baixar.sh` + `24-build-glpi.sh`), importado no ELIAS. A senha do inventário vai por FileEntry `/setup/glpi-agent/auth` (`usuario:senha`) em todas as OUs, nunca na imagem.
5. **Chrome**: EPM oficial `google_chrome` do catálogo; app local `CUSTOM /usr/bin/google-chrome --no-first-run --no-default-browser-check <página>` com ícone `chrome` em todas as OUs (`scripts/chrome-glpi-todas-ous.ps1`).
6. Imagens: `scripts/imagem-derivada.ps1 -De <imagem antiga> -Nome <nova> -MaisEpms google_chrome,populos_glpi [-MenosEpms ...] -Publicar` mantém a lista anterior e acrescenta/retira pacotes. **Confira o tamanho**: eLux com raiz de 3,7 GB não aceita imagem acima de ~3,6 GB.
7. Teste: Deliver + Update + reiniciar; de 3 a 8 min depois do boot o eLux aparece em Ativos → Computadores com a etiqueta `elux` (`32-glpi-computadores.sh`).

Fase 21 — uberAgent enviando para dois servidores

Objetivo: todos os eLux enviam métricas e eventos do uberAgent **ao mesmo tempo** para dois servidores independentes, compatíveis com o Splunk HTTP Event Collector (HEC).

	Servidor A	Servidor B
Nome no `uberAgent.conf`	PopulosUXM	PopulosAnalytics
Endereço	`http://10.30.0.99:3001`	`http://10.5.1.4:3001`
Aplicação	Populos uberAgent UXM (produção)	Populos Analytics
Token	`uberAgent HEC 10.30.0.99` no `credenciais.txt`	`uberAgent HEC 10.5.1.4` no `credenciais.txt` (valor de `HEC_TOKEN` em `C:\Program Files\Populos Analytics\app\.env` nessa máquina)

21.1 Testar os receptores antes

Da rede dos eLux (ou do servidor Scout):

```
curl.exe -s http://10.30.0.99:3001/services/collector/health   # {"text":"HEC is healthy","code":17}
curl.exe -s http://10.5.1.4:3001/services/collector/health
# token: 200 = aceito, 401 = token errado
curl.exe -s -H "Authorization: Splunk <TOKEN>" -d '{"time":0,"host":"TESTE-
UNICON","sourcetype":"uberAgent:Test:Probe","event":{"ok":1}}'
http://<servidor>:3001/services/collector/event
```

No projeto, o token do servidor B que constava na documentação estava errado (401); o valor certo foi lido do `.env` do servidor. O teste grava um evento com o host `TESTE-UNICON`.

21.2 Pacote

O agente **não precisa ser empacotado**: o catálogo do ELIAS já tem o EPM oficial `uberagent` 8.0.7535 (FPM `uberagent_base`, 34 MB, serviço `uberAgent.service`). No UniconOS a licença vem do próprio sistema: **não** distribua `uberAgent.lic` nem `provisiontoken.blob`.

Imagens derivadas com o pacote:

```
.\scripts\imagem-derivada.ps1 -De v12 -Nome populos-elux7-v18 -MaisEpms uberagent -Publicar
.\scripts\imagem-derivada.ps1 -De v13 -Nome populos-elux7-v19 -MaisEpms uberagent -Publicar   # TV
.\scripts\imagem-derivada.ps1 -De v16 -Nome populos-elux7-v20 -MaisEpms uberagent -Publicar   #
Porto
.\scripts\imagem-derivada.ps1 -De v17 -Nome populos-elux7-v21 -MaisEpms uberagent -Publicar   #
Populos Dev
```

21.3 Configuração

No eLux, o uberAgent lê a configuração em **`/setup/uberAgent/`**; os arquivos são entregues pelo Scout, já descompactados (documentação Citrix: *uberAgent → Configuration through config file*).

1. Baixe o pacote de configuração do servidor A (`config.tar.gz`, endereço interno) e extraia em `C:\ScoutSetup\uberagent\base\x\` com `tar -xzf`.

2. Grave os tokens no `credenciais.txt`:

```
uberAgent HEC 10.30.0.99 / <token do servidor A>
uberAgent HEC 10.5.1.4 / <token do servidor B>
```

3. Rode `scripts\uberagent-todas-ous.ps1`. Ele:

   - copia os 31 arquivos `.conf` (sem os de licença);
   - troca a seção `[Receiver]` (só as linhas reais, na coluna 1; o exemplo tem `[Receiver]` dentro de comentários) por **duas** seções, uma por servidor:

```
[Receiver]
Name = PopulosUXM
Type = Splunk
Protocol = HTTP
Servers = http://10.30.0.99:3001
RESTToken = <token A>

[Receiver]
Name = PopulosAnalytics
Type = Splunk
Protocol = HTTP
Servers = http://10.5.1.4:3001
RESTToken = <token B>
```

- faz backup do banco e grava os arquivos como FileEntry `/setup/uberAgent/<arquivo>` em **todas** as OUs;
- troca a imagem dos setups e marca os dispositivos para atualizar. Com `-SoMontar`, só gera os arquivos em `C:\ScoutSetup\uberagent\elux\` (essa pasta contém os tokens: não a coloque no Git).

Regras do `uberAgent.conf`: - **Uma seção `[Receiver]` por servidor.** Dois endereços no mesmo `Servers =` fazem balanceamento/failover: cada evento vai para um só. - Os nomes (`Name =`) precisam ser diferentes: cada receptor tem a própria fila persistente (`/setup/uberAgent/OutputQueue`). - Se algum timer usar `Receivers =`, inclua os dois nomes.

21.4 Aplicar e validar

1. Em cada eLux: **Deliver software** → **Update software** → reiniciar. A configuração chega antes ("config em dia"), mas o programa só entra com a imagem.
2. No diagnóstico do eLux, `/var/log/uberAgent/uberAgent.log` deve ter:
   - `Initializing receiver(s)...` com **dois** receptores;
   - nenhuma linha `Unknown value in line <...>` (receptor fora de seção);
   - nenhum `failed with (code: 401)` (token errado) nem erro de conexão.
3. Em alguns minutos o aparelho aparece nos dois painéis (`https://10.30.0.99:3001` e `https://10.5.1.4:3001`, certificado autoassinado).

Atenção ao servidor B: o IP 10.5.1.4 é o mesmo do Notebook-Wagner quando ele roda o eLux; o servidor B é o lado Windows desse notebook dual-boot. Com o notebook no eLux, o servidor B fica fora do ar e os eLux guardam os eventos na fila até ele voltar. Para produção, coloque o servidor B numa máquina sempre ligada com IP fixo e rode o script de novo com o endereço novo (`-Receptores`).

Operação e diagnóstico

Onde olhar

O quê	Onde
Diagnóstico de um eLux	Scout Board → dispositivo → arquivo de diagnóstico. O arquivo cai em `C:\Users\Public\Documents\Unicon\Scout\Server\diag\<nome>_<ip>_<data>_diag.zip`. Extraia com `tar -xf <zip> -C C:\dg` (o `Expand-Archive` falha com nomes inválidos no Windows)
Dentro do diagnóstico	`tmp/systemd-journal.log` (geral), `tmp/krb5.log` (Kerberos), `var/log/unicon/*.log` (login, monitores, Xorg), `var/log/X11/Xorg.0.log`, `setup/screens.ini`, `setup/myscreens.xml`, `tmp/tv-projetos.log`
O que o Scout mandou ao eLux	`ClientConfig.ClientData` (Fase 8)
Estado do dispositivo	`Device`: `LastContact` (epoch UTC), `IP_Address`, `OSVersion`, `UpdateInfo`, `ScreenInfo`, `MonitorInfo`, `ActiveUser`
Downloads de firmware	Logs do IIS em `C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC1` (rode `netsh http flush logbuffer` antes de ler)
Log do Scout Server	`C:\Users\Public\Documents\Unicon\Scout\Server\eluxd.log` (nível em `eluxd.ini` `Debug=`; 1 em produção)
Log do ELIAS 18	`C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\ELIAS\`
Pacotes eLux (`.fpm`)	Cabeçalho "Lexu" + gzip + cpio; `scripts/extrair-fpm.ps1 -Pacote <fpm> -OffsetGzip <offset do primeiro 1F 8B 08> -Destino <pasta>`

Backup e restauração

- Backup completo: `BACKUP DATABASE [ScoutEnterprise] TO DISK=N'...' WITH INIT, COPY_ONLY`. Agende um diário além dos backups pontuais.
- Restauração: pare `ScoutServer`, `ScoutBoard`, `ScoutBoardDBLayer`, `ScoutKeepAlive`; `RESTORE DATABASE [ScoutEnterprise] FROM DISK=N'...' WITH REPLACE`; suba na ordem ScoutServer → DBLayer → Board → Keep Alive.
- Guarde fora do servidor: `credenciais.txt`, `.env` do Scout Board, `config.json` do ELIAS, `C:\inetpub\tvprojetos`, os temas e ícones.

Tabela de problemas e soluções

Sintoma	Causa	Solução
Gravei no banco e o eLux não mudou	Flags não marcados	`SetupChanged=1`, `ApplicationsChanged=1` e reiniciar
Arquivo novo não chega ao eLux	`TimeModified` igual ao anterior	Gravar `TimeModified` UTC atual
Tema não muda	Cache do eLux	Nome de tema novo
eLux perdeu o papel de parede	Passou por OU sem tema	Tema em toda OU; atualizar `TimeModified`
Atualização falha com 257/259	Imagem grande demais ou partição `custom` apagada	Imagem < 3 GB; `FormatBeforeUpdate=0`; Deliver software com imagem completa
“image size will exceed media size” (254)	Imagem maior que a raiz do eLux (3,7 GB em pendrive/dual-boot)	Tirar pacotes grandes (`imagem-derivada.ps1 -MenosEpms`) ou reinstalar com partições maiores
Update: “Could not unseal alternate partition set”	eLux dual-boot com partição criptografada no TPM	Reinstalar o eLux (de preferência sem dual-boot)
eLux não aparece no GLPI	WSL desligado, porta 8088 fechada ou sem `/setup/glpi-agent/auth`	Tarefa “WSL GLPI”, portproxy + firewall, FileEntry na OU; `journalctl -u populos-glpi-inventario` no diagnóstico
GLPI: 503 “invalid inventory authentication setting”	GLPI 12 sem modo de autenticação do inventário	`30-glpi-auth-inventario.sh`
Teams/Outlook com ícone do Edge na barra	Todos os apps Edge na mesma classe de janela	`--user-data-dir` e `--class` próprios por app
Tela de boot parada por muitos minutos	Instalação offline da imagem no boot	Esperar (até ~20 min); `UpdateInfo` 261 → 0
Citrix Workspace não abre	Faltam FPMs de Self-Service ou a URL da loja	Incluir FPMs; preencher `Storefront.Stores`
Login AD: “unknown error”	Hora (eLux ou DC), ou KDC não encontrado	Fase 11 inteira
Mirror não conecta	Bit 0x1 de `Setup.Mirror` desligado	`Mirror = Mirror | 1`
Tela apaga ou bloqueia sozinha	Perfis de energia padrão	`scripts/tela-sempre-ativa.ps1`
Só metade das TVs acende (2 placas NVIDIA)	Sem driver ou sem Base Mosaic	Imagem com `nvidia_driver` + `20-tv-mosaic.conf`
TVs mostram a mesma imagem	eLux clonou as saídas (EDID idêntico)	`start-tv.sh` refaz a grade; ou emulador de EDID
Página da TV pisca o tempo todo	Verificação de tela em loop fechando janelas	Comparar posição real e limitar a frequência (versão atual do script)
Scout Board: “A system error has occurred”	DB Layer perdeu o Scout Server, ou login AD sem LDAPS	Reiniciar na ordem; usar Entra ID
Scout Board não abre a porta	DB Layer com “Cannot start ZMQ broker”	Reiniciar DB Layer → Board
Comandos do Scout não chegam a eLux de fora	Scout precisa abrir conexão até o eLux	VPN ou Scout Cloud Gateway
`sqlcmd` não conecta	ODBC 18 exige certificado confiável	`sqlcmd -C`

Validação final

- ☐ Serviços: `Get-Service ScoutServer,ScoutBoard,ScoutBoardDBLayer,ScoutKeepAlive,'MSSQL$SQLEXPRESS',ELIAS,MongoDB,W3SVC,'Citrix Licensing'`
- ☐ Licença ativa (`hasLicense: 0->1`; portas 22123/22125 em escuta)
- ☐ Login no Scout Board com Entra ID; administradores cadastrados
- ☐ ELIAS 18 acessível; imagem publicada sem conflitos; `.idf` baixa por HTTP (`/ELIAS/<container>/<imagem>.idf` → 200)
- ☐ eLux registrado, na OU certa, com `OSVersion` da imagem e `ConfigDataID = ConfigDataIDToHave`
- ☐ Tema e ícones aparecendo; apps abrindo (Outlook, Teams, OneDrive, VS Code, Citrix, Horizon)
- ☐ Login AD no eLux; OUs sem AD entrando direto
- ☐ Relógio do DC e dos eLux sincronizados (diferença < 1 min)
- ☐ Mirror pelo Scout Board com controle
- ☐ Tela não apaga nem bloqueia
- ☐ Parede de TVs: 6 telas distintas, logadas, na aba certa, recarregando a cada 5 min
- ☐ Backup diário do banco agendado; `credenciais.txt` copiado para um cofre

Pendências e riscos conhecidos

Item	Situação no laboratório	Recomendação
Login `scoutdb` é `sysadmin`	Pendente	Reduzir para `db_owner` em `ScoutEnterprise`
Certificado autoassinado no Scout Board	Pendente	Certificado da AC interna se mais gente for usar
Senhas e tokens que passaram pelo chat no projeto original	Recomendado trocar	Nunca enviar segredos em chat; trocar os expostos
Mapeamento dos perfis de energia 1–3 (Eco, Eco expediente, Performance)	Gravado; só o tipo 4 confirmado na configuração gerada	Conferir as seções `PowerManagement*` do `terminal.ini` gerado
DHCP da rede dos eLux sem DNS do AD	Contornado com `krb5.conf.d` e `hosts`	Configurar o DHCP para entregar o DNS do AD
eLux com EDID idêntico na parede de TVs	Contornado por script	Emuladores de EDID
Imagem nova não chega às OUs com setup próprio	Por desenho	Atualizar `ImageFile` em todos os setups ao trocar de imagem
Home persistente em partição pequena	A validar	Monitorar; arquivos no OneDrive
Scout Agent for Windows	Sem link de download na Citrix	Pedir ao suporte se for gerenciar PCs Windows
GLPI	Funcionando (Fase 20) no WSL do próprio servidor	Para produção, servidor próprio e HTTPS; o agente aceita `/setup/glpi-agent/server`
eLux dual-boot com TPM (Notebook-Wagner)	Não aceita imagem nova enquanto a chave estiver selada para o Windows	Reinstalar sem dual-boot; com partições maiores volta o VS Code nativo
Servidor uberAgent B (10.5.1.4)	É o Windows do Notebook-Wagner (dual-boot, IP por DHCP)	Máquina sempre ligada com IP fixo; rodar `uberagent-todas-ous.ps1` com o endereço novo
Portable01 (TV) com Chrome	Partição `custom` de 2,1 GB, a testar	Se falhar, imagem da TV sem `google_chrome`

Mapa dos scripts

Script	Fase	Função
`scripts/montar-idf.ps1`	6	Monta a IDF a partir do catálogo do ELIAS, resolvendo dependências
`scripts/extrair-fpm.ps1`	Diagnóstico	Extrai arquivos de um pacote eLux
`scripts/publicar-tema.ps1`	9	Publica um tema numa OU
`scripts/sql/apps-exemplo.sql`	10	Modelos de apps (Edge `--app`, StoreFront, Horizon)
`scripts/sql/admin-entra.sql`	5	Cadastra administrador do Scout Board
`scripts/ad-e-nondomain.ps1`	11, 12	AD nos setups com domínio + OU sem AD
`scripts/ntp-elux.ps1`	11	Servidores de horário em todos os setups
`scripts/krb5-elux.ps1`	11	`krb5.conf.d` com KDC fixo
`scripts/hosts-ad-elux.ps1`	11	Entradas do DC em `/setup/hosts`
`scripts/kiosk-sem-ad.ps1`	12, 14	Setup próprio sem AD para uma OU
`scripts/tela-sempre-ativa.ps1`	13	Desliga bloqueio, desligamento de monitor e suspensão
`scripts/criar-ou-tv-projetos.ps1`	16	Cria a OU da parede de TVs
`scripts/tv-projetos-arquivos.ps1`	16	Reentrega `start-tv.sh` e a configuração do Xorg
`scripts/criar-ou-populos-dev.ps1`	15	OU com home persistente, VS Code e OneDrive
`scripts/edge-todas-ous.ps1`	10	App Microsoft Edge em todas as OUs
`scripts/criar-ou-porto.ps1`	19	OU só com digital, sem AD, com CXone e leitor de PDF
`scripts/imagem-derivada.ps1`	20	Imagem nova a partir de outra, com pacotes a mais ou a menos
`scripts/chrome-glpi-todas-ous.ps1`	20	Chrome, senha do GLPI e imagens novas em todas as OUs
`scripts/uberagent-todas-ous.ps1`	21	Configuração do uberAgent com dois receptores e imagens em todas as OUs
`scripts/sql/desfazer-*.sql`	—	Desfazer temas/apps e AD/NonDomain
`scripts/verificar-segredos.ps1`	—	Rode antes de todo `git push`

Anexo A — Lições aprendidas

Armadilhas encontradas no projeto, na ordem em que apareceram, e como evitá-las.

1. **Gravou no banco e o eLux não pegou** → faltou `Device.SetupChanged/ApplicationsChanged=1`.
2. **Trocou imagem do tema e o eLux continuou com a antiga** → publique com nome novo (`tema-v2`).
3. **eLux trocou de OU e perdeu o papel de parede** → toda OU precisa de tema próprio; ao voltar, atualize `UCFT.TimeModified`.
4. **`Firmware.FormatBeforeUpdate=1` apagou a partição `custom`** (onde ficam Edge/Citrix/Horizon) e a atualização quebrou ("The idf has not been fully downloaded before formatting"). Não use; para limpar, Scout Board → Deliver software → *Complete software image delivered*.
5. **Partição update do eLux tem 3,75 GB**: imagens > ~3 GB falham no meio (erro 257/259). Tire o que não usa (ex.: Firefox se o Edge resolve).
6. **Citrix Workspace não abre**: precisa dos FPMs opcionais de Self-Service na imagem e da URL da loja; sem loja, use local `/usr/bin/selfservice`.
7. **Firefox não tem `--app`**: para apps web em janela própria use Edge (`--app=URL`).
8. **NAT loopback**: eLux na mesma rede usando o nome público → o Scout tenta o IP público e conecta em si mesmo (`SSL_Accept failed`). Solução: DNS local (split DNS).
9. **eLux fora da rede** (4G/CGNAT): registra e recebe config, mas comandos do Scout (reiniciar, mirror) não chegam sem VPN ou Scout Cloud Gateway.
10. **Roteador Vivo grava regra de porta como TCP** mesmo escolhendo UDP → use VPN em TCP.
11. **Cloudflare Tunnel exige saída 7844**; algumas redes bloqueiam (erro 530).
12. **Login OIDC do Scout Board não dá para fazer por script**: o navegador usa o código (uso único) ao abrir o callback.
13. **ELIAS 18 instalado em silêncio** deixa `server.json` com `server: Empty`.
14. **Scout Keep Alive** usa o banco do Scout, não um banco próprio.
15. **Mirror pelo Scout Board não respondia**: `webrtcify` no eLux dizia "mirror not enabled". `Setup.Mirror` é campo de bits e faltava o bit 0x1 (ativo). Ver DB-REFERENCE. Exige o pacote `mirror_server`.
16. **Nunca** cole senhas/tokens no chat de uma IA: foram expostos e precisaram ser revogados.
17. **Login AD no eLux com "unknown error"** teve três causas empilhadas, uma escondendo a outra: (a) eLux sem NTP com o relógio 3 h errado; (b) o **DC** 8 min atrasado (W32Time nem registrado e uma GPO forçando `NT5DS` no PDC raiz); (c) o Kerberos do eLux procura o KDC **só por SRV no DNS**, e o DHCP do Wi-Fi entregava o DNS do roteador. `/setup/hosts` não resolve (c); a solução foi `/setup/krb5.conf.d/populos.conf` com `kdc` fixo. Diagnóstico: `tmp/krb5.log` e `pam_krb5` no journal do pacote de diagnóstico.
18. **Diagnósticos do eLux** (comando do Scout Board) ficam no servidor em `C:\Users\Public\Documents\Unicon\Scout\Server\diag\`. Extraia com `tar -xf` (o `Expand-Archive` falha com nomes inválidos no Windows).
19. **Configuração que o Scout mandou de verdade**: `ClientConfig.ClientData` do `Device.ConfigDataIDToHave` (texto legível com `/setup/terminal.ini <seção> <chave> <valor>`). Melhor que adivinhar.
20. **Edge do eLux bloqueia toda extensão** (`ExtensionInstallBlocklist ["*"]` em `/usr/setup/microsoft-edge/managed/`, somente leitura). Para mexer em páginas de terceiros, use um proxy reverso que injeta script (IIS + ARR + URL Rewrite).
21. **Tela cheia por script**: o navegador só aceita `requestFullscreen()` com clique. O modo quiosque ocupa a tela, mas `document.fullscreenElement` fica vazio; se a página depende dele, simule (sobrescreva `fullscreenElement/requestFullscreen`).
22. **Duas placas NVIDIA no eLux**: com `nouveau` não há aceleração e a segunda placa não acende; com `nvidia_driver` a segunda entra como GPU auxiliar e também não acende. Precisa de `/setup/X11/xorg.conf.d/*.conf` com `BaseMosaic` (o eLux copia esse diretório sem alterar). Atualização

com pacotes já entregues instala **no boot, offline**: a tela de boot fica ~20 min parada e o `UpdateInfo` mostra `261` até terminar.

23. **Monitores idênticos (mesmo EDID e serial) viram um só no eLux**: o serviço de monitores dá o mesmo UUID às 6 saídas e as clona em 0,0 sempre que reconfigura as telas. Solução de software: um script que refaz a grade com `xrandr` e reabre as janelas; de hardware: emulador de EDID por saída.
24. **Script vigiando a tela pode virar pisca-pisca**: se a verificação acusa erro sempre e a correção fecha janelas, fica em loop. Compare a posição real de cada saída e limite a frequência das correções.
25. **Home persistente e Edge**: o próprio pacote do Edge apaga `~/.config/microsoft-edge` no logout, antes de a home persistente ser gravada; além disso, a imagem precisa do FPM opcional `baseos_persistent_home`. Corrigido com pacote próprio (`uniconos-sdk/`).
26. **SDK da Unicon (`epkg`)** permite pacotes próprios: o ZIP vem por e-mail da Unicon; roda em Docker (WSL2 + Ubuntu 22.04 serve). Importação no ELIAS 18 por ZIP na API `/import/`.
27. **A home do UniconOS não executa programas**: extensões do VS Code com executável próprio (ex.: Claude Code) precisam de um wrapper em `/usr/bin`.
28. **SQL Express em "automático atrasado"** sobe depois do Scout Server no boot: o Scout fica preso iniciando. Deixe o SQL em automático sem atraso.
29. **Partições do eLux são fixas**: o tamanho vem da instalação (pendrive → `custom` de 3,75 GB). Confira `Device.PartitionInfo` antes de pôr pacotes grandes.
30. **"image size will exceed media size" (erro 254)**: a raiz do eLux em notebook dual-boot tem 3,7 GB. A v15 (3,99 GB) não coube; tirar o VS Code nativo (675 MB) resolveu. Some o tamanho da imagem no ELIAS antes de publicar.
31. **WSL desliga sozinho quando nenhum processo está rodando**, e derruba o Docker no meio do que estiver fazendo (a instalação do banco do GLPI quebrou assim). Para serviço permanente: `.wslconfig` com `vmIdleTimeout=-1` + tarefa agendada no boot que segura um processo (`sleep infinity`). Para publicar na rede: `netsh interface portproxy` para `127.0.0.1` + regra no firewall.
32. **GLPI 12 recusa inventário até escolher a autenticação** ("invalid inventory authentication setting", 503). `config:set` não cifra a senha do Basic: ela precisa ser cifrada com `glpicrypt.key` (ver `30-glpi-auth-inventario.sh`). Volume do container `glpi/glpi` precisa ser do uid 33.
33. **GLPI Agent no eLux sem instalar perl**: o AppImage oficial extraído é autossuficiente; rode com `GLPIAGENT_SCRIPT=glpi-agent AppRun --config=none ...`. Guarde o `vardir` em `/setup` para não duplicar o computador no GLPI.
34. **Segredo para o eLux não vai na imagem**: entregue por FileEntry do Scout (ex.: `/setup/glpi-agent/auth`). Ao procurar no `ClientConfig.ClientData`, leia como bytes (Latin-1); como UTF-8 a busca falha e parece que o arquivo não foi.

Anexo B — Referência do banco do Scout

Tabelas e códigos do banco `ScoutEnterprise` descobertos durante o projeto (não documentados pela Citrix).

A Citrix não documenta estas tabelas. Valores obtidos lendo o código do Scout Board, DBLayer, Scout Server e Scout Console. Faça backup antes de gravar.

Propagação para o eLux

- `Device.ConfigDataID` (versão que o eLux tem) × `Device.ConfigDataIDToHave` (versão que deveria ter). O Scout Server só regenera quando `SetupChanged=1 OR SetupUserChanged=1 OR ApplicationsChanged=1`. **Sempre** marque esses campos após gravar e reinicie o eLux.
- Arquivos transferidos são reenviados só quando `UCFT.TimeModified` muda (use epoch **UTC**: `[DateTimeOffset]::UtcNow.ToUnixTimeSeconds()`; `Get-Date -UFormat %s` no PS 5.1 dá horário local).

Códigos

Campo	Valores
`MemberType` (FileEntry/IniEntry/UCFT/MouseKB…)	1 = OU (`Groups.GroupID`), 4 = dispositivo, 5 = setup, -1 = global, -2 = modelos
`Application.AppTypeID`	browser 3, local 5, rdp 10, omnissa 15, storefront 17, avd 19
`Browser.BrowserType`	firefox 3, chromium 4, builtin 5, chrome 6, edge 7
`Application.AppLevel`	1 = OU (usado), 6 = modelos globais (`GroupID -1`)
`Application.AutoStart` / `TM`	1 = iniciar automaticamente / 1 = reabrir se fechado
`Firmware.Protocol`	HTTP 0, FTP 1, HTTPS 3, FTPS 4
`Server.ServerTypeID`	7 = servidor de firmware
`TimeZone`	195 America/Sao_Paulo, 267 US/Eastern
`Setup.AuthType`	None 0, Active Directory 3, AD+smartcard 5, Evidian 10, Entra ID 11, OpenID 12, Citrix 13, Imprivata 14, SAML 15 (domínios em `AuthDomain`: Name, ServerList, SearchBase, SetupID; `DefaultDomain` = Name)
`Setup.DomainFieldStatus`	0 editável, 1 não editável, 2 oculto
OU com setup próprio	`Groups.UseParent=0` + `SetupID` novo; clonar Setup, ScreenSaver, ComPort, NetworkProfile, PowerManagementProfile, Multimedia/ScreenSettings(+Screen) `MemberType=5`
`NetworkProfile` VPN	`NetworkType=7`, `VpnType=1` (OpenVPN), `VpnConfig=<nome sem .ovpn>`
`Setup.Mirror` (bits)	0x1 ativo, 0x2 somente visualização, 0x4 pedir confirmação no eLux, 0x8 DMCP, 0x4000 (?). Ex.: 16393 = ativo + controle + sem confirmação
`Server.ServerTypeID` 4	servidor de horário (NTP); ligado ao setup por `ServerList(ServerListID, SetupID, ServerID, Instance=0)`; gera `terminal.ini [Network] TimeServer1..n`
Hosts	`Host(HostID, IPAddress, Name)` + `HostList(HostListID, SetupID, HostID)` → `/setup/hosts`
`Setup.PowerManagementProfileType`	0 automático, 1 Eco, 2 Performance
`PowerManagementProfile` (`SetupID` × `ProfileType` 1–4 = Eco, Eco expediente, Performance, Performance expediente)	DPMS → DisplayOffTimerEnabled, S3 → IdleTimerEnabled (suspender), `S3NoLogin` → IdleTimerNoLoginEnabled, `ScreenSaver` → DisplayLockTimerEnabled (bloqueio); prazos `*Delay` em segundos (5999940 = máximo); `ActionOnS3` 3 = suspender
`Screen` (monitores; `ScreenSettings.ScreenCount`)	`LayoutNext` = monitor de referência (0 = o primeiro); `LayoutPos` 1 abaixo, 2 à direita, 3 à esquerda, 4 acima, **0 com LayoutNext≠0 = clone**; `Options` bit 0x1 = principal

Campo	Valores
`Setup.PersistentHomeApplications`	NULL desligado, `'ALL'` todos os apps, ou lista separada por vírgula (home persistente)
`Setup.ShowTaskbar` / `TaskbarAutoHide`	0/1 → `terminal.ini [Layout] ShowTaskbar/TaskbarAutoHide`

Tabelas usadas

- **UCFT**: conteúdo de arquivos (`FileContent` varbinary). Tema: `FileType=0`, `FileMode=0`, `MemberType=1/MemberID=<OU>`. Ícone de app: `FileType=1`, `FileMode=-1`, `MemberType=-1`, `FileName=<IconName>.png` (32x32), entregue em `/setup/icons/<w>x<h>/`.
- **FileEntry**: `FileEntryID` (não identity: use MAX+1), `MemberType`, `MemberID`, `FileSource`, `FileDestination`, `Description`, `UCFTID`.
- **IniEntry**: `IniEntryID` (MAX+1), `IniFile`, `IniSection`, `IniKey`, `IniValue`.
- **Application** (`ApplicationID` MAX+1, `GroupID`, `IconName` sem extensão) + **Browser** / **Local** (`Type='CUSTOM'`, `Parameter`=comando) / **Storefront** (`Stores`, `AutostartResources`, `DesktopsUseFullscreen`) / **VDA** (`Server`).
- **Groups** (OU): sem coluna de pai; OUs na raiz com `LocationID=-1`; `UseParent`, `UseParentApps`, `SetupID`.
- **Setup**: `FirmwareID`, `ImageFile`, `TimeZoneID`, `Mirror`, `MirrorAcceptTimeout`.
- **Administrator**: `Name` = conta Windows ou e-mail Entra; `AdministratorID` MAX+1.
- **PowerManagementProfile**: campos obrigatórios `BrightnessLevel`, `ActionOn*`; `PowerManagementProfileID` é identity. Para "tela sempre ativa" ver `scripts/tela-sempre-ativa.ps1`.
- **ClientConfig**: `ClientData` (varbinary) = configuração gerada para o eLux; o `Device.ConfigDataIDToHave` aponta para ela.
- **AuthDomain**: `AuthDomainID` identity; `Name`, `ServerList` (servidores separados por espaço), `SearchBase`, `SetupID`.
- Tabelas com `SetupID` (clonar para criar setup próprio): Setup, ScreenSaver, ComPort, NetworkProfile, EluxVarList, HostList, NetDrive, Printer, ServerList, AuthDomain, PowerManagementProfile, UpdateDevice; e `MemberType=5` em Multimedia e ScreenSettings (+ `Screen` por `ScreenSettingsID`). Exemplo: `scripts/criar-ou-tv-projetos.ps1`.

Pacotes eLux (.fpm/.epm)

Cabeçalho "Lexu" + payload gzip + cpio newc. `scripts/extrair-fpm.ps1 -Pacote <fpm> -OffsetGzip <n>` extrai (offset = primeiro `1F 8B 08`). Flags de FPM no `rpmDescription` (`$FPMn=idx,arquivo,KB,FLAGS,n$`): bit 2 = obrigatório, bit 1 = pré-selecionado.